# 2019-01



数据结构 · 单项选择题 · 2 分

设n是描述问题规模的非负整数，下列程序段的时间复杂度是__。

```
x = 0;
while (n >= (x + 1) * (x + 1))
    x = x + 1;
```

A. O(logn)
B. O(n^{1/2})
C. O(n)
D. O(n^2)

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】1.2_2_算法的时间复杂度 · 原PDF第12页
原课件 1.2_2_算法的时间复杂度 · PDF p12

# 算法的时间复杂度

```
//算法2—— 嵌套循环型爱你
void loveYou(int n) {    //n 为问题规模
    int i=1;     //爱你的程度
    while(i<=n){
        i++;     //每次+1
        printf("I Love You %d\n", i);
        for (int j=1; j<=n; j++){
            printf("I am Iron Man\n");
        }
    }
    printf("I Love You More Than %d\n", n);
}
```

外层循环执行n次

嵌套两层循环

内层循环共执行$n^2$次

时间开销与问题规模 n 的关系：

$T(n) = O(n) + O(n^2) = O(n^2)$

结论1：顺序执行的代码只会影响常数项，可以忽略

结论2：只需挑循环中的一个基本操作分析它的执行次数与 n 的关系即可

结论3：如果有多层嵌套循环，只需关注最深层循环循环了几次

机智如我

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第331页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第22页
王道2027数据结构 §1.2 选择题16原解析

**16．** B

假设第 $k$ 次循环终止，则第 $k$ 次执行时，$(x+1)^2>n$，$x$ 的初始值为 0，第 $k$ 次判断时，$x=k-1$，即 $k^2>n$，$k>\sqrt{n}$，因此该程序段的时间复杂度为 $O(n^{1/2})$。

对应原题本第331页；点击此行返回题目。

# 2019-02



数据结构 · 单项选择题 · 2 分

若将一棵树T转化为对应的二叉树BT，则下列对BT的遍历中，其遍历序列与T的后根遍历序列相同的是__。

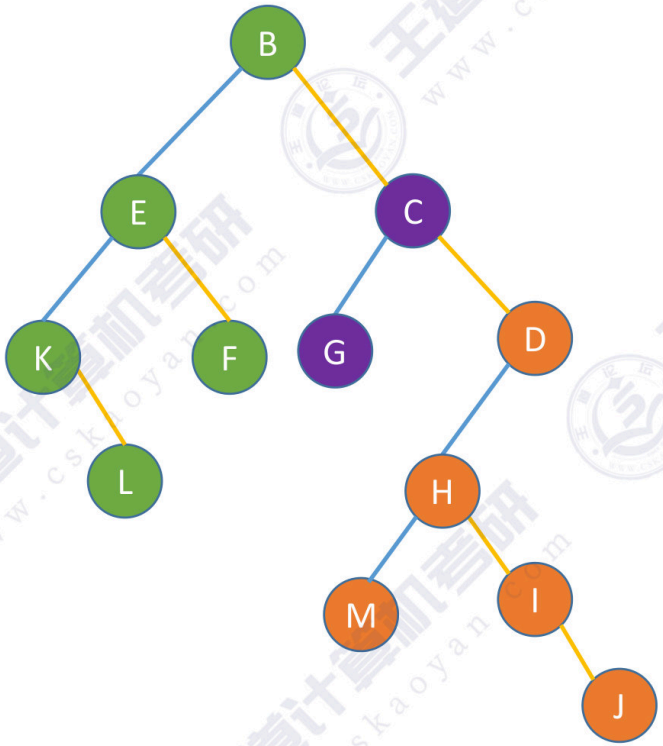
A. 先序遍历
B. 中序遍历
C. 后序遍历
D. 按层遍历

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.4.3 树和森林的遍历 · 原PDF第10页
原课件 5.4.3 树和森林的遍历 · PDF p10

# 森林的中序遍历

森林。森林是$m$（$m\geq 0$）棵互不相交的树的集合。每棵树去掉根节点后，其各个子树又组成森林。




2）中序遍历森林。
若森林为非空，则按如下规则进行遍历：
中序遍历森林中第一棵树的根结点的子树森林。
访问第一棵树的根结点。
中序遍历除去第一棵树之后剩余的树构成的森林。

```
                B       C               D
(       E   F   B)  (G  C)  (     H   I  J   D)
((K  L  E)  F   B)  (G  C)  ((M  H)  I  J   D)
```

效果等同于依次对二叉树的中序遍历

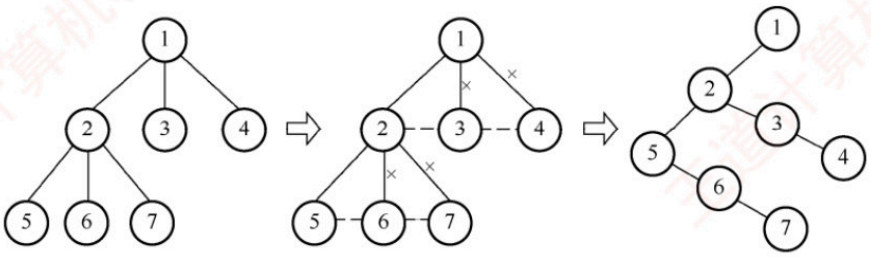
王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第332页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第190页
王道2027数据结构 §5.4 选择题18原解析

**18.** B

后根遍历树可分为两步：① 从左到右访问双亲结点的每个孩子（转化为二叉树后，先访问根结点，再访问右子树）；② 访问完所有孩子后，再访问它们的双亲结点（转化为二叉树后，先访问左子树，再访问根结点），因此树的后根遍历序列与其相应二叉树的中序遍历序列相同。对于此类题，采用特殊值法求解通常会更便捷，左下图树 $T$ 转换为二叉树 BT 的过程如下图所示，树的后序遍历序列显然和其相应二叉树的中序遍历序列相同，均为 5,6,7,2,3,4,1。



# 2019-03



数据结构 · 单项选择题 · 2 分

对n个互不相同的符号进行哈夫曼编码。若生成的哈夫曼树共有115个结点，则n的值是__。

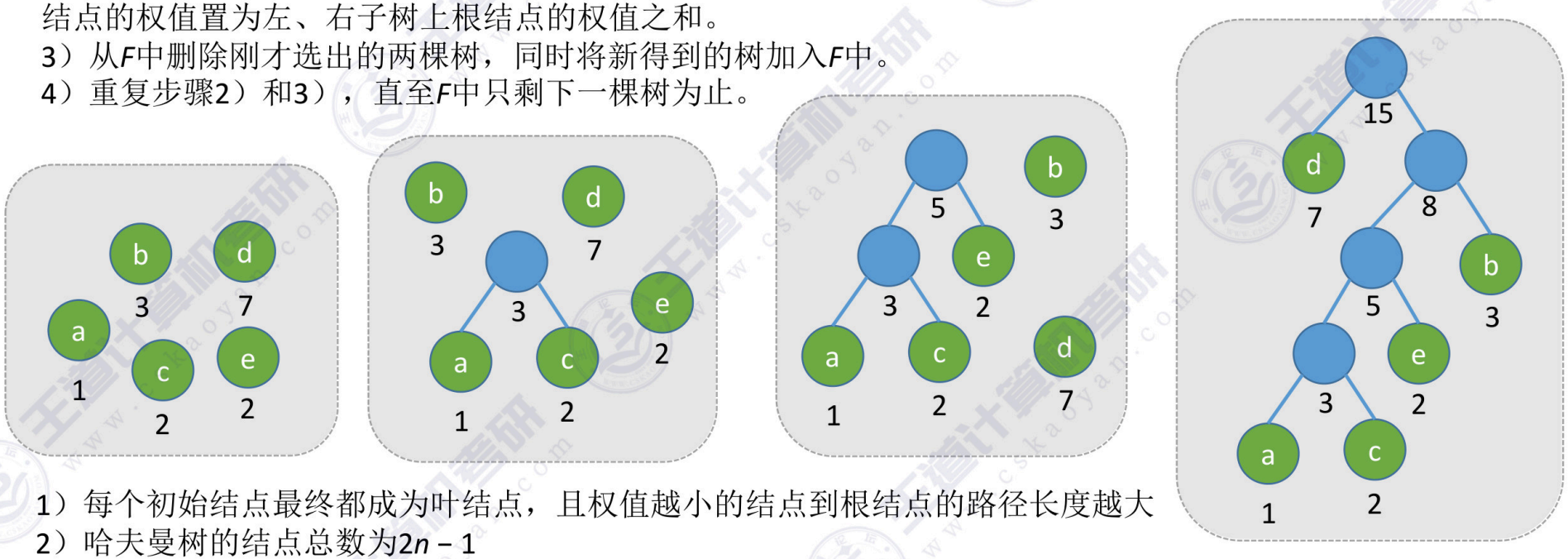
A. 56
B. 57
C. 58
D. 60

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.5.1 哈夫曼树 · 原PDF第5页
原课件 5.5.1 哈夫曼树 · PDF p5

# 哈夫曼树的构造

给定$n$个权值分别为$w_1, w_2,..., w_n$的结点，构造哈夫曼树的算法描述如下：
1）将这$n$个结点分别作为$n$棵仅含一个结点的二叉树，构成森林$F$。
2）构造一个新结点，从$F$中选取两棵根结点权值最小的树作为新结点的左、右子树，并且将新结点的权值置为左、右子树上根结点的权值之和。
3）从$F$中删除刚才选出的两棵树，同时将新得到的树加入$F$中。
4）重复步骤2）和3），直至$F$中只剩下一棵树为止。




1）每个初始结点最终都成为叶结点，且权值越小的结点到根结点的路径长度越大
2）哈夫曼树的结点总数为$2n-1$
3）哈夫曼树中不存在度为1的结点。
4）哈夫曼树并不唯一，但WPL必然相同且为最优

$WPL_{min}=1*7+2*3+3*2+4*1+4*2=31$

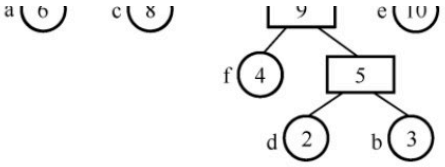
王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第333页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第201页
王道2027数据结构 §5.5 选择题19原解析

**19．C**

$n$ 个符号构造成哈夫曼树的过程中，共新建了 $n-1$ 个结点（双分支结点），因此哈夫曼树的结点总数为 $2n-1=115$，$n$ 的值为 58。




对应原题本第333页；点击此行返回题目。

# 2019-04



数据结构 · 单项选择题 · 2 分

在任意一棵非空平衡二叉树（AVL 树）$T_1$ 中，删除某结点 v 之后形成平衡二叉树 $T_2$，再将 v 插入 $T_2$ 形成平衡二叉树 $T_3$。下列关于 $T_1$ 与 $T_3$ 的叙述中，正确的是__。

I. 若 v 是 $T_1$ 的叶结点，则 $T_1$ 与 $T_3$ 可能不相同

II. 若 v 不是 $T_1$ 的叶结点，则 $T_1$ 与 $T_3$ 一定不相同

III. 若 v 不是 $T_1$ 的叶结点，则 $T_1$ 与 $T_3$ 一定相同

A. 仅I

B. 仅II

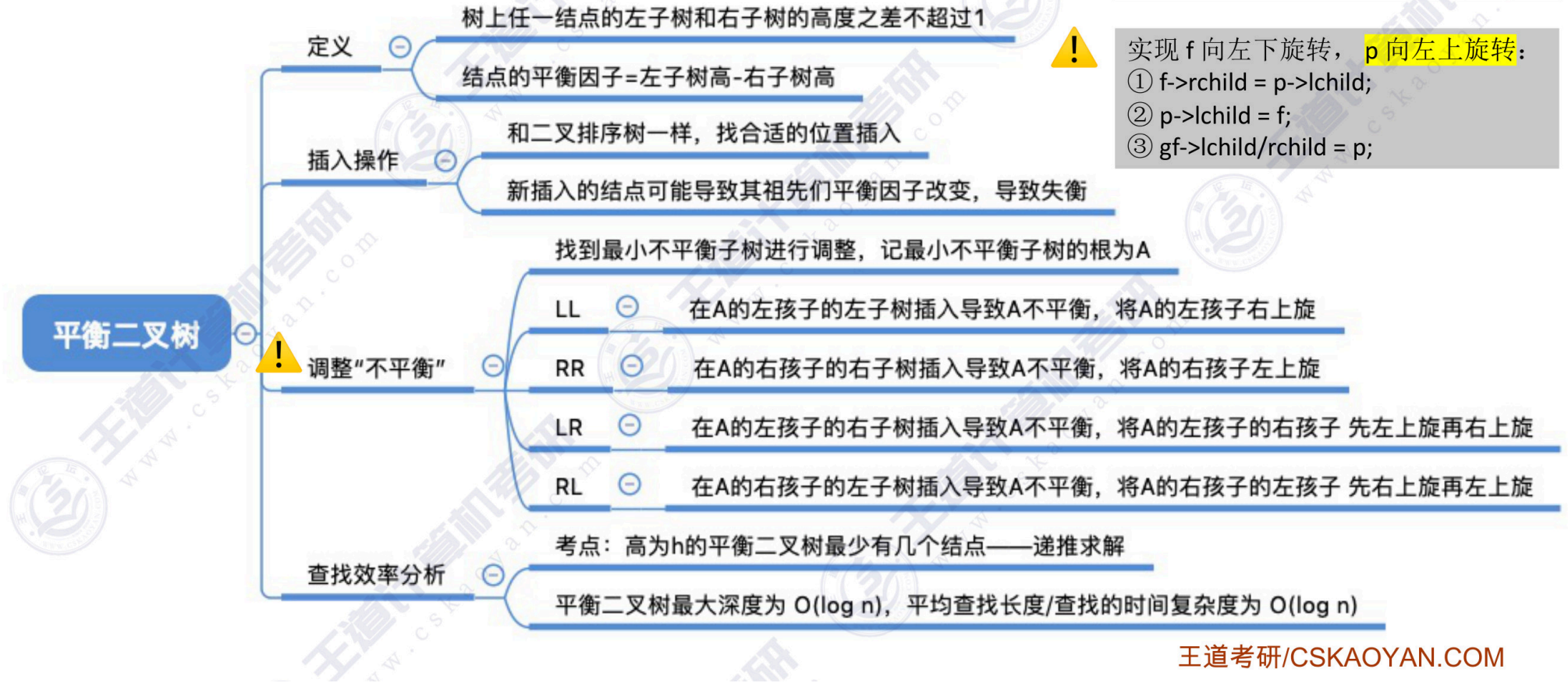
C. 仅I、II

D. 仅I、III

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】7.3.2_1 平衡二叉树 · 原PDF第30页
原课件 7.3.2_1 平衡二叉树 · PDF p30

# 知识回顾与重要考点




实现 f 向右下旋转， p 向右上旋转：
其中 f是爹， p为左孩子， gf为f他爹
① f->lchild = p->rchild;
② p->rchild = f;
③ gf->lchild/rchild = p;

实现 f 向左下旋转， p 向左上旋转：
① f->rchild = p->lchild;
② p->lchild = f;
③ gf->lchild/rchild = p;

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第334页；点击此行返回题目。

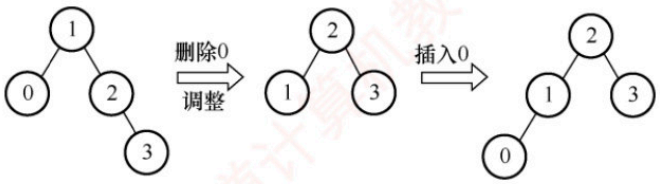
【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第311页
王道2027数据结构 §7.3 选择题31原解析

**31．A**

在非空平衡二叉树中插入结点，在失去平衡调整前，一定插入在叶结点的位置。

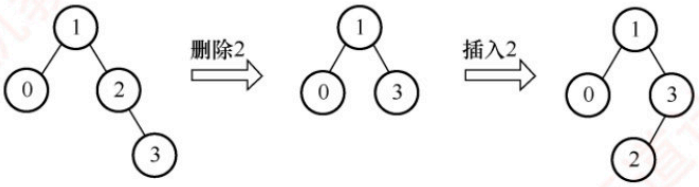
若删除的是 $T_1$ 的叶结点，则删除后平衡二叉树可能不会失去平衡，即不会发生调整，再插入此结点得到的二叉平衡树 $T_1$ 与 $T_3$ 相同；若删除后平衡二叉树失去平衡而发生调整，再插入结点得到的二叉平衡树 $T_3$ 与 $T_1$ 可能不同。说法 I 正确。例如，如下图所示，删除结点 0，平衡二叉树失衡调整，再插入结点 0 后，平衡二叉树和以前不同。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第312页
王道2027数据结构 §7.3 选择题31原解析

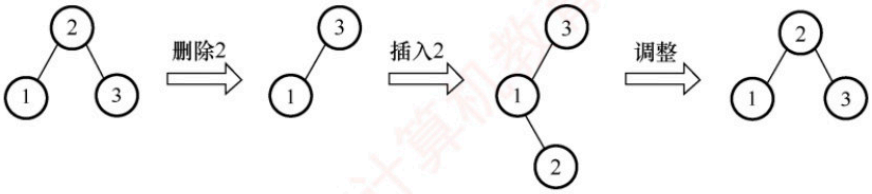



对于比较绝对的说法 II 和 III，通常只需举出反例即可。

若删除的是 $T_1$ 的非叶结点，且删除和插入操作均没有导致平衡二叉树的调整（这时可以首先想到删除的结点只有一个孩子的情况），则该结点从非叶结点变成了叶结点，$T_1$ 与 $T_3$ 显然不同。例如，如下图所示，删除结点 2，用右孩子结点 3 填补，再插入结点 2，平衡二叉树和以前不同。




若删除的是 $T_1$ 的非叶结点，且删除和插入操作后导致了平衡二叉树的调整，则该结点有可能通过旋转后继续变成非叶结点，$T_1$ 与 $T_3$ 相同。例如，如下图所示，删除结点 2，用右孩子结点 3 填补，再插入结点 2，平衡二叉树失衡调整，调整后的平衡二叉树和以前相同。



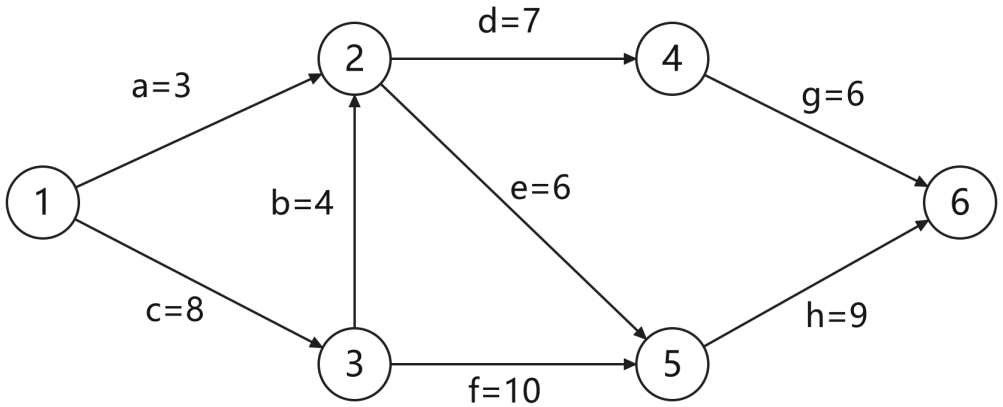

对应原题本第334页；点击此行返回题目。

# 2019-05



数据结构 · 单项选择题 · 2 分

下图所示的AOE网表示一项包含8个活动的工程。活动d的最早开始时间和最迟开始时间分别是__。




A. 3和7
B. 12和12
C. 12和14
D. 15和15

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】6.4.5 关键路径 · 原PDF第41页
原课件 6.4.5 关键路径 · PDF p41

# 知识点回顾与重要考点

① 求所有事件的最早发生时间 ve( )
② 求所有事件的最迟发生时间 vl( )
③ 求所有活动的最早发生时间 e( )
④ 求所有活动的最迟发生时间 l( )
⑤ 求所有活动的时间余量 d( )

*d(i)=0*的活动就是关键活动, 由关键活动可得关键路径

①按拓扑排序序列，依次求各个顶点的 ***ve(k)*:**

$ve$(源点) = 0

$ve(k) = \mathrm{Max}\{ve(j) + \mathrm{Weight}(v_j, v_k)\}$，　$v_j$为$v_k$的任意前驱

②按逆拓扑排序序列，依次求各个顶点的 ***vl(k)*:**

$vl$(汇点) = $ve$(汇点)

$vl(k) = \mathrm{Min}\{vl(j) - \mathrm{Weight}(v_k, v_j)\}$ ，$v_j$为$v_k$的任意后继

③若边<$v_k$, $v_j$>表示活动$a_i$，则有$e(i) = ve(k)$

④若边<$v_k$, $v_j$>表示活动$a_i$，则有$l(i) = vl(j) - \mathrm{Weight}(v_k, v_j)$

⑤$d(i) = l(i) - e(i)$

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第335页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第263页
王道2027数据结构 §6.4 选择题38原解析

**38．C**

活动 $d$ 的最早开始时间等于该活动弧的起点所表示的事件的最早发生时间，活动 $d$ 的最早开始时间等于事件 2 的最早发生时间 $\max\{a,b+c\}=\max\{3,12\}=12$ 。活动 $d$ 的最迟开始时间等于该活动弧的终点所表示的事件的最迟发生时间与该活动所需时间之差，先算出图中关键路径长度为 27（对于不复杂的选择题，找出所有路径计算长度），那么事件 4 的最迟发生时间为 $\min\{27-g\}=\min\{27-6\}=21$，活动 $d$ 的最迟开始时间为 $21-d=21-7=14$ 。

常规方法：按照关键路径算法算得到下表。

| | $v_1$ | $v_2$ | $v_3$ | $v_4$ | $v_5$ | $v_6$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $v_e(i)$ | 0 | 12 | 8 | 19 | 18 | 27 |
| $v_l(i)$ | 0 | 12 | 8 | 21 | 18 | 27 |

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第264页
王道2027数据结构 §6.4 选择题38原解析

| | $a$ | $b$ | $c$ | $d$ | $e$ | $f$ | $g$ | $h$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $e(i)$ | 0 | 8 | 0 | 12 | 12 | 8 | 19 | 18 |
| $l(i)$ | 9 | 8 | 0 | 14 | 12 | 8 | 21 | 18 |
| $l(i)-e(i)$ | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |

从表中可知，活动 $d$ 的最早开始时间和最迟开始时间分别为 12 和 14，所以选择选项 C。

对应原题本第335页；点击此行返回题目。

# 2019-06



数据结构 · 单项选择题 · 2 分

用有向无环图描述表达式((x+y)*((x+y)/x))，需要的顶点个数至少是__。

A. 5
B. 6
C. 8
D. 9

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】6.4.3 有向无环图描述表达式 · 原PDF第46页
原课件 6.4.3 有向无环图描述表达式 · PDF p46

# 知识点回顾与重要考点

29.【2019 统考真题】用有向无环图描述表达式$(x+y)((x+y)/x)$，需要的顶点个数至少是（ ）。

A. 5　　B. 6

C. 8　　D. 9

**Step 1：把各个操作数不重复地排成一排**

**Step 2：标出各个运算符的生效顺序（先后顺序有点出入无所谓）**

**Step 3：按顺序加入运算符，注意“分层”**

**Step 4：从底向上逐层检查同层的运算符是否可以合体**

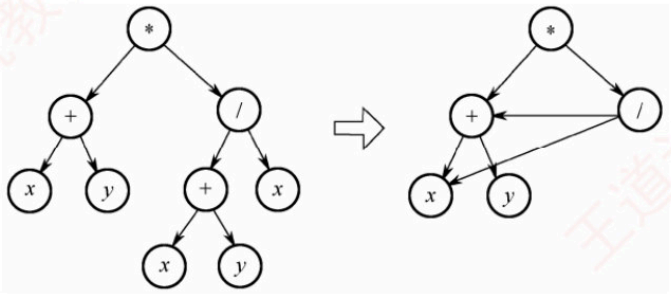
王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第336页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第264页
王道2027数据结构 §6.4 选择题39原解析

**39．A**

先将该表达式转换成有向二叉树，该二叉树中有些顶点是重复的，为了节省存储空间，去除重复的顶点，将有向二叉树去重转换成有向无环图，如下图所示。




对应原题本第336页；点击此行返回题目。

# 2019-07



数据结构 | 单项选择题 · 2 分

选择一个排序算法时，除算法的时空效率，下列因素中，还需要考虑的是__。

I. 数据的规模

II. 数据的存储方式

III. 算法的稳定性

IV. 数据的初始状态

A. 仅III

B. 仅I、II

C. 仅II、III、IV

D. I、II、III、IV

## 王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第385页
王道2027数据结构 · 排序的时间、空间、稳定性和存储方式 · PDF p385

## 8.6 各种内部排序算法的比较及应用

### 8.6.1 内部排序算法的比较

前面讨论的排序算法很多，各种排序算法的对比是考研常考的内容。通常从五个方面进行对比：时间复杂度、空间复杂度、稳定性、适用性和过程特征。

考点追踪 ▶▶ 各种排序算法的特点和对比（2009、2010、2017、2020、2022、2025）

**从时间复杂度看**：简单选择排序、直接插入排序和冒泡排序在平均情况下的时间复杂度均为 $O(n^2)$，且实现较为简单。其中，直接插入排序和冒泡排序在最好情况下可达 $O(n)$，而简单选择排序的时间复杂度与序列初始状态无关。希尔排序作为插入排序的改进，对较大规模的数据通常具有较高效率，但目前未知其精确的渐近时间。堆排序利用堆这种数据结构，可在 $O(n)$时间内完成建堆，整个排序过程的时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$。快速排序基于分治思想，最坏情况下的时间复杂度为 $O(n^2)$，但平均性能可达 $O(n\log_2 n)$，在实际应用中快速排序通常表现优异。归并排序同样基于分治思想，其分割过程与初始序列无关，因此最好、最坏和平均时间复杂度均为 $O(n\log_2 n)$。

**从空间复杂度看**：简单选择排序、插入排序、冒泡排序、希尔排序和堆排序仅需常数级辅助空间，空间复杂度为 $O(1)$。快速排序需要递归工作栈，平均空间复杂度为 $O(\log_2 n)$，最坏情况下

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第385页（续）
王道2027数据结构 · 排序的时间、空间、稳定性和存储方式 · PDF p385

可能达到 $O(n)$。2 路归并排序在合并操作中需要额外的辅助数组用于元素复制，空间复杂度为 $O(n)$。虽有方法可减少辅助空间，但通常会导致算法复杂度显著增加，甚至影响时间效率。

考点追踪 ▶▶ 各种排序算法的稳定性及分析（2021、2023）

**从稳定性看**：插入排序、冒泡排序、归并排序和基数排序是稳定的排序算法，而简单选择排序、快速排序、希尔排序和堆排序都是不稳定的。在平均时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$的排序算法中，只有归并排序是稳定的。判断排序算法是否稳定，关键在于分析其操作是否会改变相等元素的相对次序；对于不稳定的算法，通常可通过构造一个反例加以验证。

考点追踪 ▶▶ 各种排序算法的适用性（2017）

**从适用性看**：折半插入排序、希尔排序、快速排序和堆排序适用于顺序存储。直接插入排序、冒泡排序、简单选择排序、归并排序和基数排序既适用于顺序存储，也适用于链式存储。

考点追踪 ▶▶ 各种排序算法的过程特征（2012）

**从过程特征看**：不同排序算法在一趟或几趟处理后的中间结果通常是不同的。考研题目常给出初始序列和部分排序后的结果，要求判断所用的排序方法。这就要求考生熟练掌握各类算法的过程特征。如冒泡排序、简单选择排序和堆排序在每趟处理后都能确定当前最大（或最小）元素的最终位置，而快速排序在一趟划分后，至少能确定一个元素（枢轴）的最终位置等。

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第385页（续）
王道2027数据结构 · 排序的时间、空间、稳定性和存储方式 · PDF p385

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第386页
王道2027数据结构 · 内部排序算法比较表与选用条件 · PDF p386

表 8.1 列出了各种排序算法的时空复杂度和稳定性情况。其中，空间复杂度仅列出平均情况；由于希尔排序的时间复杂度依赖于所选的增量序列，因此无法给出精确表达式。

**表 8.1　各种排序算法的性质**

| 算法种类 | 时间复杂度 | | | 空间复杂度 | 是否稳定 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 最好情况 | 平均情况 | 最坏情况 | | |
| 直接插入排序 | $O(n)$ | $O(n^2)$ | $O(n^2)$ | $O(1)$ | 是 |
| 冒泡排序 | $O(n)$ | $O(n^2)$ | $O(n^2)$ | $O(1)$ | 是 |
| 简单选择排序 | $O(n^2)$ | $O(n^2)$ | $O(n^2)$ | $O(1)$ | 否 |
| 希尔排序 | | | | $O(1)$ | 否 |
| 快速排序 | $O(n\log_2 n)$ | $O(n\log_2 n)$ | $O(n^2)$ | $O(\log_2 n)$ | 否 |
| 堆排序 | $O(n\log_2 n)$ | $O(n\log_2 n)$ | $O(n\log_2 n)$ | $O(1)$ | 否 |
| 2 路归并排序 | $O(n\log_2 n)$ | $O(n\log_2 n)$ | $O(n\log_2 n)$ | $O(n)$ | 是 |
| 基数排序 | $O(d(n+r))$ | $O(d(n+r))$ | $O(d(n+r))$ | $O(r)$ | 是 |

## 8.6.2　内部排序算法的应用

通常情况，对排序算法的比较和应用应考虑以下情况。

考点追踪 ▶▶ 选取排序算法时需要考虑的因素（2019）

**1．选取排序算法需要考虑的因素**

1）待排序元素的个数 $n$。
2）待排序序列的初始状态（如是否基本有序）。
3）关键字的结构及其分布情况。
4）对稳定性的要求。
5）存储结构类型及辅助空间的限制等。

**2．排序算法选型小结**

1）若 $n$ 较小，可采用直接插入排序或简单选择排序。直接插入排序的记录移动次数通常多于简单选择排序，因此当记录本身信息量较大时，简单选择排序更为合适。
2）若 $n$ 较大，应采用时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$的排序算法，如快速排序、堆排序或归并排序。当关键字随机分布时，快速排序通常被认为是最高效的基于比较的内部排序算法。堆排序所需辅助空间少于快速排序，且不会退化到最坏情况，但两者均为不稳定排序。若既要求稳定性，又希望达到 $O(n\log_2 n)$的时间复杂度，则应选用归并排序。
3）若初始序列已基本有序，则直接插入或冒泡排序更为高效，因其最好时间复杂度为 $O(n)$。
4）在基于比较的排序算法中，每次比较两个关键字仅有两种可能的结果，因此其执行过程可用一棵判定树来描述。由此可证明：对于 $n$ 个关键字的随机排列，任何基于比较的排序算法，在最坏情况下至少需要 $O(n\log_2 n)$的时间。
5）若 $n$ 很大，且关键字位数较少、可分解为多个子关键字（如整数、字符串），则基数排序是更优选择，因其时间复杂度可接近线性。
6）当记录本身信息量较大（如包含大量字段或大对象）时，为避免因频繁移动记录而产生高昂开销，宜采用链表作为存储结构，此时插入类或归并类排序更具优势。

对应原题本第337页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第390页
王道2027数据结构 §8.6 选择题18原解析

**18**. D

当数据规模较小时可选择复杂度为$O(n^2)$的简单排序算法，当数据规模较大时应选择复杂度为$O(n\log_2 n)$的排序算法，当数据规模大到内存无法放下时需选择外部排序算法，说法 I 正确。

数据的存储方式主要分为顺序存储和链式存储，有些排序算法（如堆排序）只能用于顺序存储方式，说法 II 正确。若对数据稳定性有要求，则不能选择不稳定的排序算法，说法 III 显然正确。

当数据初始基本有序时，直接插入排序的效率最高，冒泡排序和直接插入排序的时间复杂度都为$O(n)$，而归并排序的时间复杂度仍然为$O(n\log_2 n)$，说法 IV 正确。

对应原题本第337页；点击此行返回题目。

# 2019-08



数据结构 · 单项选择题 · 2 分

现有长度为11且初始为空的散列表 HT，散列函数是 H(key) = key % 7，采用线性探查（线性探测再散列）法解决冲突。将关键字序列 87,40,30,6,11,22,98,20 依次插入 HT 后，HT查找失败的平均查找长度是__。

A. 4
B. 5.25
C. 6
D. 6.29

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】7.5.4 散列查找的性能分析 · 原PDF第4页
原课件 7.5.4 散列查找的性能分析 · PDF p4

# 散列查找的性能分析

例：设散列表HT长度为16，初始为空。散列函数 H(key)=key%13，处理冲突采用线性探测法。依次插入关键字序列 {19, 14, 23, 1, 68, 20, 84, 27, 55, 11, 10, 79}

（1）请画出所构造的散列表

（2）请计算在等概率情况下，查找成功、查找失败的平均查找长度ASL。

Tips：任何一个关键字的初始散列地址都不可能落在13~15

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14 | 1 | 68 | 27 | 55 | 19 | 20 | 84 | 79 | 23 | 11 | 10 | | | |

$$ASL_{失败}=\frac{1+13+12+11+10+9+8+7+6+5+4+3+2}{13}=7$$

计算“查找失败”的ASL：假设出现每一个初始散列地址的概率相同

$$ASL_{失败}=\frac{1+13+12+11+10+9+8+7+6+5+4+3+2+1+1+1}{16}$$

经典错误！注意：虽然散列表长度为16，但散列函数的取值范围仅有 13 种可能性

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第338页
王道2027数据结构 §7.5 选择题21原解析

**21. C**

采用线性探查法计算每个关键字的存放情况如下表所示。

| 散列地址 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 关键字 | 98 | 22 | 30 | 87 | 11 | 40 | 6 | 20 | | | |

由于 $H(\text{key})=0\sim6$，查找失败时可能对应的地址有 7 个，对于计算出地址为 0 的关键字 key0，只有比较完 0～8 号地址后才能确定该关键字不在表中，比较次数为 9；对于计算出地址为 1 的关键字 key1，只有比较完 1～8 号地址后才能确定该关键字不在表中，比较次数为 8；以此类推。需要特别注意的是，散列函数不可能计算出地址 7，因此有

$$\text{ASL}_{\text{失败}}=(9+8+7+6+5+4+3)/7=6$$

# 2019-09



数据结构 | 单项选择题 · 2 分

设主串 T = "abaabaabcabaabc"，模式串 S = "abaabc"，采用 KMP 算法进行模式匹配，到匹配成功时为止，在匹配过程中进行的单个字符间的比较次数是__。

A. 9
B. 10
C. 12
D. 15

## 王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第126页
王道2027数据结构 · KMP的next数组手算 · PDF p126

还有一种特殊情况：若模式串的第一个字符即与主串当前字符失配，则已匹配字符数为 0，按规则将模式串整体右移一位，并从主串下一个位置开始新一轮匹配。

**2. next 数组的手算方法**

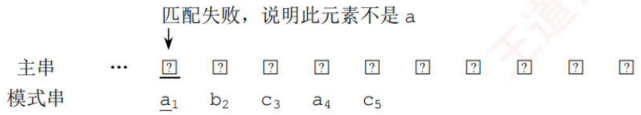
在实际匹配过程中，模式串在内存中的存储位置是固定的，并不会真正“滑动”；发生变化的只是指针。前文通过模拟滑动的方式，是为了直观地帮助读者理解 KMP 算法的匹配逻辑。

考点追踪 ▶ KMP 算法中指针变化/比较次数的分析（2015、2019）

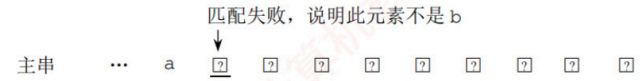
KMP算法的核心特性是：**每趟匹配失败时，主串指针i不回溯，仅模式串指针j调整**。为此，可定义一个next数组，**next[j]的含义**是：当模式串的第j个字符失配时，下一轮应从模式串的第next[j]个位置继续与主串当前字符比较。

下面介绍一种手算 next 数组的方法，仍以模式串'abcac'为例。

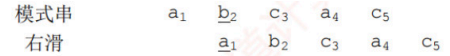
**第 1 个字符失配**时：令 next[1]=0，然后指针 i 加 1，指针 j 重置为 1，即下一轮将模式串的第 1 个位置与主串当前位置的下一位置进行比较（注意，图中下标为字符编号）。




**第 2 个字符失配**时：令 next[2]=1，模式串下次的比较位置为 1，相当于向右滑动 1 位（注，next[1]=0、next[2]=1 是固定规则）。

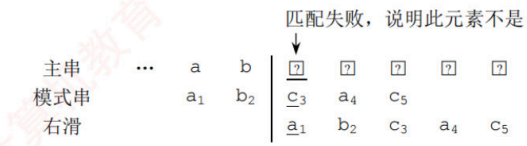



【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第126页（续）
王道2027数据结构 · KMP的next数组手算 · PDF p126

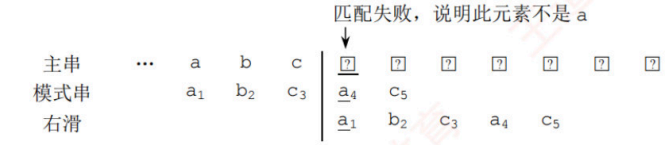



在后续的手算过程中，可在失配位置前画一条分界线，尝试将模式串向右移动，直到分界线左侧的部分能够首尾对齐（存在相等的前后缀），或模式串完全跨过分界线为止。

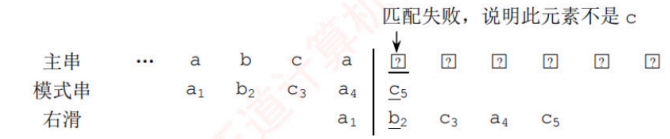
**第 3 个字符失配**时：模式串下次的比较位置为 1，即 next[3]=1，相当于向右滑动 2 位。




**第 4 个字符失配**时：模式串下次的比较位置为 1，即 next[4]=1，相当于向右滑动 3 位。




**第 5 个字符失配**时：模式串下次的比较位置为 2，即 next[5]=2，相当于向右滑动 3 位。



【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第129页
王道2027数据结构 · KMP优化与nextval · PDF p129

```
int Index_KMP(SString S,SString T,int next[]){
    int i=1, j=1;
    while(i<=S.length&&j<=T.length){
        if(j==0||S.ch[i]==T.ch[j]){
            ++i; ++j;              //继续比较后继字符
        }
        else
            j=next[j];             //模式串向右滑动
    }
    if(j>T.length)
        return i-T.length;         //匹配成功
    else
        return 0;
}
```

尽管简单模式匹配的最坏时间复杂度为 $O(mn)$，而 KMP 算法可达到 $O(m+n)$，但在一般情况下，简单模式匹配的平均执行时间往往接近 $O(m+n)$，因此至今仍被采用。KMP 算法仅在主串与模式串存在大量“部分匹配”时才显著优于暴力匹配，其核心优点在于主串指针不回溯。

### 4.2.3 KMP 算法的进一步优化

考点追踪 ▶▶ nextval 数组的计算（2024）

前面定义的 next 数组在某些情况下仍存在缺陷，还可进一步优化。图 4.5 展示了一个典型示例：模式串'aaaab'与主串'aaabaaaab'进行匹配。

| 主串 | a | a | a | b | a | a | a | a | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模式串 | a | a | a | a | b | | | | |
| j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| next[j] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| nextval[j] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | | |

图 4.5 KMP 算法的进一步优化示例

当 i=4、j=4 时，主串字符 $s_4$ 与模式串字符 $p_4$（b≠a）失配。若使用之前的 next 数组，则还需依次进行 $s_4$ 与 $p_3$、$s_4$ 与 $p_2$、$s_4$ 与 $p_1$ 的三次比较。然而，由于 next[4]=3 且 $p_3=p_4=a$，同理 next[3]=2 且 $p_2=p_3=a$，next[2]=1 且 $p_1=p_2=a$，由于这些回退位置上的字符均与 $p_4$ 相同，继续比较只会重复同样的失配过程，造成不必要的开销。

问题根源在于：**不应出现** $p_j=p_{next[j]}$。理由是：当 $p_j\neq s_i$ 时，下一轮将用 $p_{next[j]}$ 与 $s_i$ 比较；若 $p_{next[j]}=p_j$，则相当于用与 $p_j$ 相同的字符去匹配已知不等的 $s_i$，结果必定仍是失配。

*那么，若出现 $p_j=p_{next[j]}$，应如何处理？*

此时应不断将 next[j]替换为 next[next[j]]，直到找到某个位置 k，使得 $p_j\neq p_k$ 或 k=0 为止，修正后的新数组称为 **nextval 数组**。计算 nextval 数组的算法如下（匹配算法不变）。

```
void get_nextval(SString T,int nextval[]){
    int i=1, j=0;
    nextval[1]=0;
    while(i<T.length){
        if(j==0||T.ch[i]==T.ch[j]){
            ++i; ++j;
            if(T.ch[i]!=T.ch[j])  nextval[i]=j;
            else  nextval[i]=nextval[j];
        }
        else
            j=nextval[j];
    }
```

对应原题本第339页；点击此行返回题目。

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第129页（续）
王道2027数据结构 · KMP优化与nextval · PDF p129

```
        }
```

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第133页
王道2027数据结构 §4.2 选择题11原解析

**11．B**

假设位序从 0 开始，按照 next 数组生成算法，对于 S 有

| 编号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | a | b | a | a | b | c |
| next | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |

第一趟连续比较 6 次，在模式串的 5 号位和主串的 5 号位匹配失败，模式串的下一个比较位置为 next[5]，即下一次比较从模式串的 2 号位和主串的 5 号位开始，然后直到模式串的 5 号位和主串的 8 号位匹配，第二趟比较 4 次，匹配成功。单个字符的比较次数为 10 次。

对应原题本第339页；点击此行返回题目。

# 2019-10



数据结构　单项选择题 · 2 分

排序过程中，对尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为一“趟”。下列序列中，不可能是快速排序第二趟结果的是__。

A. 5, 2, 16, 12, 28, 60, 32, 72
B. 2, 16, 5, 28, 12, 60, 32, 72
C. 2, 12, 16, 5, 28, 32, 72, 60
D. 5, 2, 12, 28, 16, 32, 72, 60

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】8.3.2 快速排序 · 原PDF第132页
原课件 8.3.2 快速排序 · PDF p132

# 知识回顾与重要考点

算法思想：在待排序表L[1...n]中任取一个元素pivot作为枢轴（或基准，通常取首元素），通过一趟排序将待排序表划分为独立的两部分L[1...k-1]和L[k+1...n]，使得L[1...k-1]中的所有元素小于pivot，L[k+1...n]中的所有元素大于等于pivot，则pivot放在了其最终位置L(k)上，这个过程称为一次“划分”。然后分别递归地对两个子表重复上述过程，直至每部分内只有一个元素或空为止，即所有元素放在了其最终位置上。

注：408原题中说，对所有尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为“一趟”排序，因此一次“划分”≠一趟排序。一次划分可以确定一个元素的最终位置，而一趟排序也许可以确定多个元素的最终位置。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第340页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第360页
王道2027数据结构 §8.3 选择题18原解析

**18**. D

基于上题中分析得出的结论，观察题中的四个选项，选项 A 的 28, 72 符合第一种情况；选项 B 的 2, 72 符合第一种情况；选项 C 的 2, 28, 32 符合第一种或第二种情况；最后看选项 D，只有 12 和 32 处于最终位置，既不符合第一种情况，又不符合第二种情况。

对应原题本第340页；点击此行返回题目。

# 2019-11



数据结构 · 单项选择题 · 2 分

设外存上有 120 个初始归并段，进行 12 路归并时，为实现最佳归并，需要补充的虚段个数是__。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】8.7.5 最佳归并树 · 原PDF第22页
原课件 8.7.5 最佳归并树 · PDF p22

# 添加虚段的数量

注意：对于k叉归并，若初始归并段的数量无法构成严格的 k 叉归并树，则需要补充几个长度为 0 的“虚段”，再进行 k 叉哈夫曼树的构造。

k叉的最佳归并树一定是一棵严格的 k 叉树，即树中只包含度为k、度为0 的结点。
设度为k的结点有 $n_k$ 个，度为0的结点有 $n_0$ 个，归并树总结点数=n 则：

初始归并段数量+虚段数量=$n_0$

$$\begin{cases} n = n_0 + n_k \\ k\,n_k = n - 1 \end{cases} \Rightarrow n_0 = (k-1)n_k + 1 \Rightarrow n_k = \frac{(n_0 - 1)}{(k-1)}$$

如果是“严格k叉树”，一定能除得尽

**①若（初始归并段数量 –1）% （k–1）= 0，说明刚好可以构成严格k叉树，此时不需要添加虚段**
**②若（初始归并段数量 –1）% （k–1）= u ≠ 0，则需要补充 (k–1) – u 个虚段**

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第341页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第400页
王道2027数据结构 §8.7 选择题15原解析

**15.** B

在 12 路归并树中只存在度为 0 和度为 12 的结点，设度为 0 的结点数、度为 12 的结点数和要补充的结点数分别为 $n_0$、$n_{12}$ 和 $n_{补}$，则有 $n_0 = 120 + n_{补}$，$n_0 = (12-1)n_{12} + 1$，可得 $n_{12} = (120 - 1 + n_{补})/(12-1)$。因为结点数 $n_{12}$ 为整数，所以 $n_{补}$ 是使上式整除的最小整数，求得 $n_{补} = 2$。

此外，题中为实现最佳归并，应满足 12 叉哈夫曼树，$n = 120$，$m = 12$，不满足 $(n-1)\%(m-1) = 0$ 的条件，因此需要添加两个权值为 0 的叶结点，使得 $n = 122$，才能满足条件。

对应原题本第341页；点击此行返回题目。

# 2019–12



组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列关于冯·诺依曼结构计算机基本思想的叙述中，错误的是__。

A. 程序的功能都通过中央处理器执行指令实现
B. 指令和数据都用二进制数表示，形式上无差别
C. 指令按地址访问，数据都在指令中直接给出
D. 程序执行前，指令和数据需预先存放在存储器中

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第23页
王道教材 §1.2 选择题13 原解析

**13.** C

冯·诺依曼机的功能部件包括输入设备、输出设备、存储器、运算器和控制器，程序的功能都通过中央处理器（运算器和控制器）执行指令，选项 A 正确。指令和数据以同等地位存放于存储器内，形式上无差别，只在程序执行时具有不同的含义，选项 B 正确。指令按地址访问，数据由指令的地址码指出，除立即寻址外，数据均存放在存储器内，选项 C 错误。在程序执行前，指令和数据需预先存放在存储器中，中央处理器可以从存储器存取代码，选项 D 正确。

# 2019-13



组成原理 · 单项选择题 · 2 分

考虑以下 C 语言代码：
unsigned short usi = 65535;
short si = usi;
执行上述程序段后，si 的值是__。

A. -1
B. -32767
C. -32768
D. -65535

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第44页
王道教材 §2.1 选择题31 原解析

**31.** A

unsigned short 型为无符号短整型，长度为 2 字节，因此 unsigned short usi 型转换为二进制代码即 1111 1111 1111 1111。short 型为短整型，长度为 2 字节，在采用补码的机器上，short si 的二进制代码为 1111 1111 1111 1111，因此 si 的值为-1。

# 2019–14



组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列关于缺页处理的叙述中，错误的是__。

A. 缺页是在地址转换时 CPU检测到的一种异常
B. 缺页处理由操作系统提供的缺页处理程序来完成
C. 缺页处理程序根据页故障地址从外存读入所缺失的页
D. 缺页处理完成后回到发生缺页的指令的下一条指令执行

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第154页
王道教材 §3.6 选择题15 原解析

**15. D**

在请求分页系统中，每当要访问的页面不在内存中时，CPU 检测到异常，便会产生缺页中断，请求操作系统将所缺的页调入内存。缺页处理由缺页中断处理程序完成，根据发生缺页故障的地址从外存读入所缺失的页，缺页处理完成后回到发生缺页的指令继续执行。选项 D 中描述回到发生缺页的指令的下一条指令执行，明显错误。

# 2019–15

某计算机采用大端方式，按字节编址。某指令中操作数的机器数为 1234 FF00H，该操作数采用基址寻址方式，形式地址（用补码表示）为 FF12H，基址寄存器的内容为 F000 0000H，则该操作数的 LSB（最低有效字节）所在的地址是__。

A. F000 FF12H
B. F000 FF15H
C. EFFF FF12H
D. EFFF FF15H

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第181页
王道教材 §4.2 选择题31 原解析

**31. D**

注意，内存地址是无符号数。

操作数采用基址寻址方式，EA = (BR) + A，基址寄存器 BR 的内容为 F000 0000H，形式地址用补码表示为 FF12H 即 1111 1111 0001 0010B，因此有效地址为 F000 0000H + (−00EEH) = EFFF FF12H。计算机采用大端方式编址，所以低位字节存放在字的高地址处，机器数一共占 4 字节，该操作数的 LSB 所在的地址是 EFFF FF12H + 3 = EFFF FF15H。

# 2019–16



组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列有关处理器时钟脉冲信号的叙述中，错误的是__。

A. 时钟脉冲信号由机器脉冲源发出的脉冲信号经整形和分频后形成
B. 时钟脉冲信号的宽度称为时钟周期，时钟周期的倒数为机器主频
C. 时钟周期以相邻状态单元间组合逻辑电路的最大延迟为基准确定
D. 处理器总是在每来一个时钟脉冲信号时就开始执行一条新的指令

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第235页
王道教材 §5.3 选择题16 原解析

**16. D**

时钟信号的宽度称为时钟周期，时钟周期的倒数为机器主频。时钟信号由机器脉冲源发出的脉冲信号经整形和分频后形成，时钟周期以相邻状态单元间组合逻辑电路的最大延迟为基准确定。对于单周期 CPU，一个指令周期就是一个时钟周期，每个时钟周期执行一条新指令；对于多周期 CPU，每个指令周期（包含若干时钟周期）执行一条新指令；对于流水线 CPU，只有在理想情况下才能实现每个时钟周期执行一条新指令，选项 D 的描述有误。

# 2019–17



组成原理 · 单项选择题 · 2 分

某指令功能为 R[r2]←R[r1] + M[R[r0]]，其两个源操作数分别采用寄存器、寄存器间接寻址方式。对于下列给定部件，该指令在取数及执行过程中需要用到的是__。

I. 通用寄存器组（GPRs） II. 算术逻辑单元（ALU）

III. 存储器（Memory） IV. 指令译码器（ID）

A. 仅I、II

B. 仅I、II、III

C. 仅II、III、IV

D. 仅I、III、IV

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第252页

王道教材 §5.4 选择题25 原解析

**25. B**

该指令的两个源操作数分别采用寄存器、寄存器间接寻址方式，因此在取数阶段需要用到通用寄存器组（GPRs）和存储器（Memory）；在执行阶段，两个源操作数相加需要用到算术逻辑单元（ALU）。而指令译码器（ID）用于对操作码字段进行译码，向控制器提供特定的操作信号，在取数及执行阶段用不到。

# 2019–18



组成原理 · 单项选择题 · 2 分

在采用“取指、译码/取数、执行、访存、写回”5段流水线的处理器中，执行如下指令序列，其中s0、s1、s2、s3和t2表示寄存器编号。

I1: add s2, s1, s0 //R[s2]←R[s1]+R[s0]

I2: load s3, 0(t2) //R[s3]←M[R[t2]+0]

I3: add s2, s2, s3 //R[s2]←R[s2]+R[s3]

I4: store s2, 0(t2) //M[R[t2]+0]←R[s2]

下列指令对中，不存在数据冒险的是__。

A. I1和I3

B. I2和I3

C. I2和I4

D. I3和I4

## 王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第275页

王道教材 §5.6 选择题28 原解析

**28.** C

画出这四条指令在流水线中执行的过程如下图所示。

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第276页

王道教材 §5.6 选择题28 原解析

| 指　令 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| add s2, s1, s0 | 取指 | 译码/取数 | 执行 | 访存 | 写回 | | | | | | | | | |
| load s3, 0(t2) | | 取指 | 译码/取数 | 执行 | 访存 | 写回 | | | | | | | | |
| add s2, s2, s3 | | | 取指 | | | | 译码/取数 | 执行 | 访存 | 写回 | | | | |
| store s2, 0(t2) | | | | | | | 取指 | | | | 译码/取数 | 执行 | 访存 | 写回 |

数据冒险即数据相关，指在程序中存在必须等前一条指令执行完才能执行后一条指令的情况，此时这两条指令即为数据相关。其中 I1 和 I3、I2 和 I3、I3 和 I4 均发生了写后读相关，因此必须等相关的前一条指令执行完才能执行后一条指令。只有 I2 和 I4 不存在数据冒险。

# 2019–19



组成原理 · 单项选择题 · 2 分

假定一台计算机采用3通道存储器总线，配套的内存条型号为DDR3-1333，即内存条所接插的存储器总线的工作频率为1333MHz，总线宽度为64位，则存储器总线的总带宽大约是__。

A. 10.66GB/s
B. 32GB/s
C. 64GB/s
D. 96GB/s

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第294页
王道教材 §6.1 选择题22 原解析

**22．B**

由题目可知，计算机采用 3 通道存储器总线，存储器总线的工作频率为 1333MHz，即 1s 内传送 1333M 次数据，总线宽度为 64 位即单条总线工作一次可传输 8 字节，因此存储器总线的总带宽为 3×8×1333MB/s，约为 32GB/s。

# 2019–20



组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列关于磁盘存储器的叙述中，错误的是__。

A. 磁盘的格式化容量比非格式化容量小
B. 扇区中包含数据、地址和校验等信息
C. 磁盘存储器的最小读写单位为一字节
D. 磁盘存储器由磁盘控制器、磁盘驱动器和盘片组成

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第120页
王道教材 §3.4 选择题12 原解析

**12. C**

磁盘存储器的最小读/写单位为一个扇区，即磁盘按块存取。磁盘存储数据之前需要进行格式化，将磁盘分成扇区并写入信息，因此磁盘的格式化容量比非格式化容量小。磁盘扇区中包含数据、地址和校验等信息。磁盘存储器由磁盘控制器、磁盘驱动器和盘片组成。

# 2019–21



组成原理 · 单项选择题 · 2 分

某设备以中断方式与CPU进行数据交换，CPU主频为1GHz，设备接口中的数据缓冲寄存器为32位，设备的数据传输率为50kB/s。若每次中断开销（包括中断响应和中断处理）为1000个时钟周期，则CPU用于该设备输入/输出的时间占整个CPU时间的百分比最多是__。

A. 1.25%
B. 2.5%
C. 5%
D. 12.5%

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第333页
王道教材 §7.3 选择题43 原解析

**43.** A

设备接口中的数据缓冲寄存器为 32 位，即一次中断可以传输 4B 数据，设备数据传输速率为 50kB/s，共需要 12.5k 次中断，每次中断开销为 1000 个时钟周期，CPU 主频为 1GHz，则 CPU 用于该设备输入/输出的时间占整个 CPU 时间的百分比最多是$(12.5k\times1000)\div1G=1.25\%$。

# 2019–22



组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列关于DMA方式的叙述中，正确的是__。

I. DMA传送前由设备驱动程序设置传送参数

II. 数据传送前由DMA控制器请求总线使用权

III. 数据传送由DMA控制器直接控制总线完成

IV. DMA传送结束后的处理由中断服务程序完成

A. 仅I、II

B. 仅I、III、IV

C. 仅II、III、IV

D. I、II、III、IV

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第333页

王道教材 §7.3 选择题44 原解析

**44. D**

每类设备都配置一个设备驱动程序，设备驱动程序向上层用户程序提供一组标准接口，负责实现对设备发出各种具体操作指令，用户程序不能直接和 DMA 打交道。DMA 的数据传送过程分为预处理、数据传送和后处理 3 个阶段。预处理阶段由 CPU 完成必要的准备工作，数据传送前由 DMA 控制器请求总线使用权；数据传送由 DMA 控制器直接控制总线完成；传送结束后，DMA 控制器向 CPU 发送中断请求，CPU 执行中断服务程序做 DMA 结束处理。

# 2019–23



操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列关于线程的描述中，错误的是__。

A. 内核级线程的调度由操作系统完成
B. 操作系统为每个用户级线程建立一个线程控制块
C. 用户级线程间的切换比内核级线程间的切换效率高
D. 用户级线程可以在不支持内核级线程的操作系统上实现

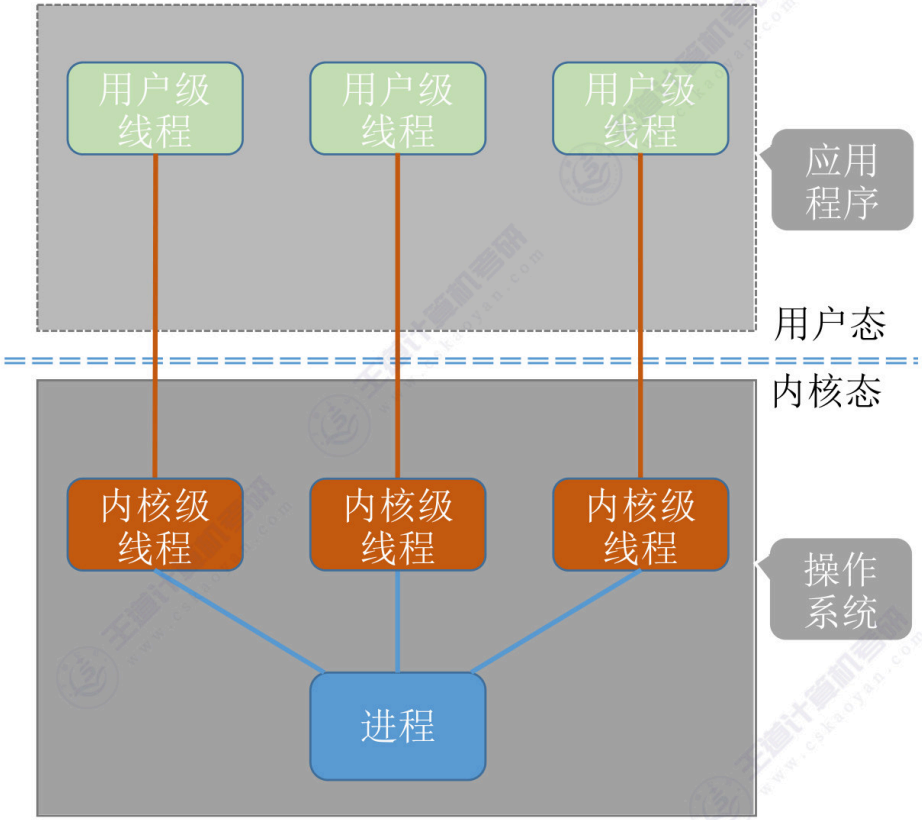
王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.1.6_2 线程的实现方式和多线程模型 · 原PDF第8页
王道原课件：2.1.6_2 线程的实现方式和多线程模型

# 线程的实现方式

内核级线程（Kernel-Level Thread, KLT, 又称“内核支持的线程”）

由操作系统支持的线程




1. 内核级线程的管理工作由操作系统内核完成。
2. 线程调度、切换等工作都由内核负责，因此内核级线程的切换必然需要在核心态下才能完成。
3. 操作系统会为每个内核级线程建立相应的TCB（Thread Control Block，线程控制块），通过TCB对线程进行管理。“内核级线程”就是“从操作系统内核视角看能看到的线程”
4. 优缺点

优点：当一个线程被阻塞后，别的线程还可以继续执行，并发能力强。多线程可在多核处理机上并行执行。

缺点：一个用户进程会占用多个内核级线程，线程切换由操作系统内核完成，需要切换到核心态，因此线程管理的成本高，开销大。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第353页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第77页
王道2027操作系统 §2.1 选择题66原解析

**66. B**

应用程序没有进行内核级线程管理的代码，只有一个到内核级线程的编程接口，内核为进程及其内部的每个线程维护上下文信息，调度也是在内核中由操作系统完成的，选项A正确。用户级线程的控制块是由用户空间的库函数维护的，操作系统并不知道用户级线程的存在，用户级线程的控制块一般存放在用户空间的数据结构中，如链表或数组，由用户空间的线程库来管理。操作系统只负责为每个进程建立一个进程控制块，操作系统只能看到进程，而看不到用户级线程，所以不会为每个用户级线程建立一个线程控制块。但是，内核级线程的线程控制块是由操作系统创建的，当一个进程创建一个内核级线程时，操作系统会为该线程分配一个线程控制块，并将其加入内核的线程管理数据结构，选项B错误。用户级线程的切换可以在用户空间完成，内核级线程的切换需要操作系统帮助进行调度，因此用户级线程的切换效率更高，选项C正确。用户级线程的管理工作可以只在用户空间中进行，因此可以在不支持内核级线程的操作系统上实现，选项D正确。

对应原题本第353页；点击此行返回题目。

# 2019–24



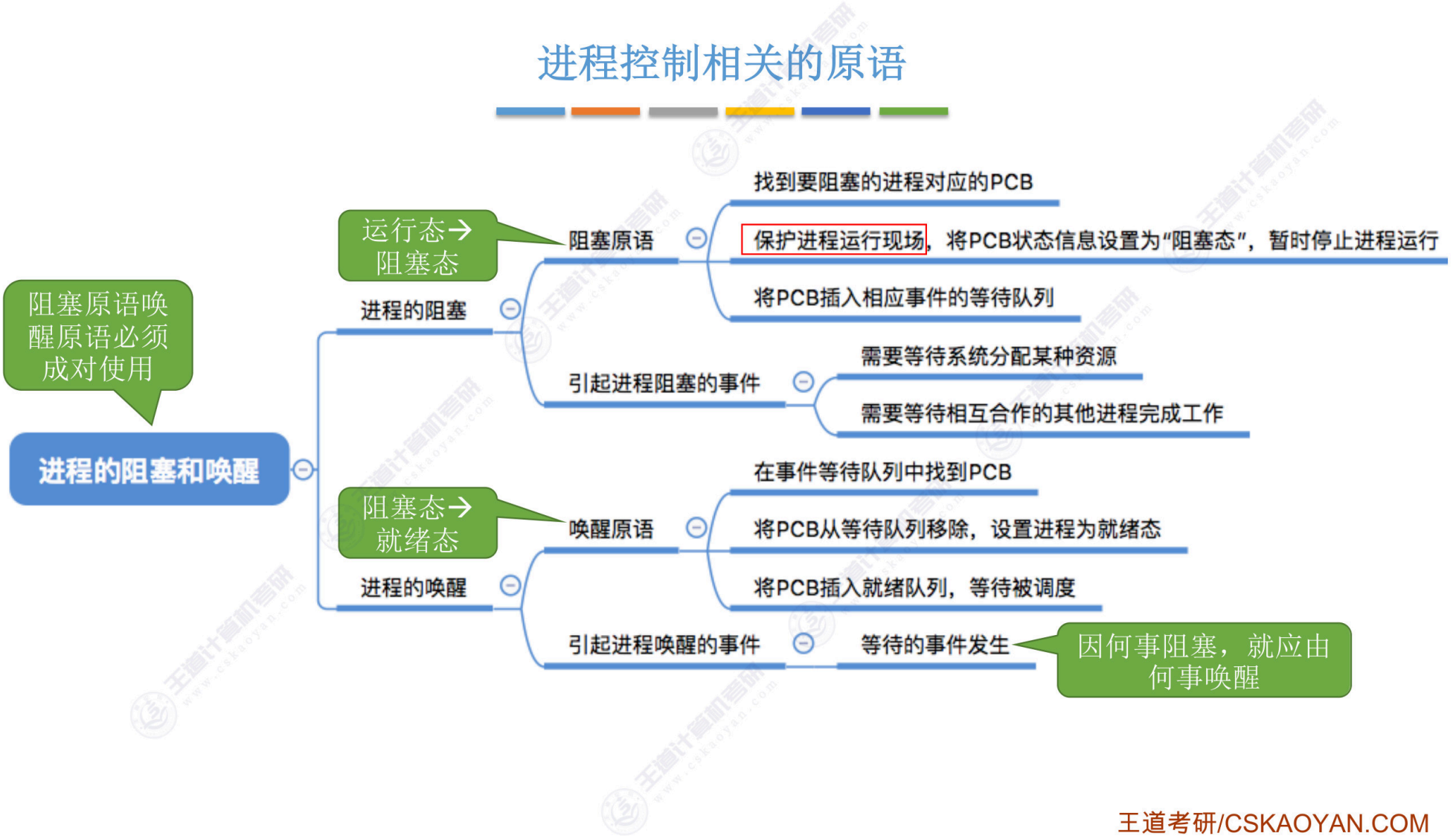
操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列选项中，可能会将进程唤醒的事件是__。
I. I/O结束 II. 某进程退出临界区 III. 当前进程的时间片用完

A. 仅I
B. 仅III
C. 仅I、II
D. I、II、III

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.1.4 进程控制 · 原PDF第10页
王道原课件：2.1.4 进程控制




对应原题本第354页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第76页
王道2027操作系统 §2.1 选择题65原解析

**65.** C

当被阻塞进程等待的某资源（不包括 CPU）可用时，进程将被唤醒。I/O 结束后，等待该 I/O 结束而被阻塞的有关进程会被唤醒，说法 I 正确；某进程退出临界区后，之前因需要进入该临界区而被阻塞的有关进程会被唤醒，说法 II 正确；当前进程的时间片用完后进入就绪队列等待重新调度，优先级最高的进程获得 CPU 资源从就绪态变成运行态，说法 III 错误。

对应原题本第354页；点击此行返回题目。

# 2019–25



操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列关于系统调用的叙述中，正确的是__。

I. 在执行系统调用服务程序的过程中，CPU处于内核态

II. 操作系统通过提供系统调用避免用户程序直接访问外设

III. 不同的操作系统为应用程序提供了统一的系统调用接口

IV. 系统调用是操作系统内核为应用程序提供服务的接口

A. 仅 I、IV

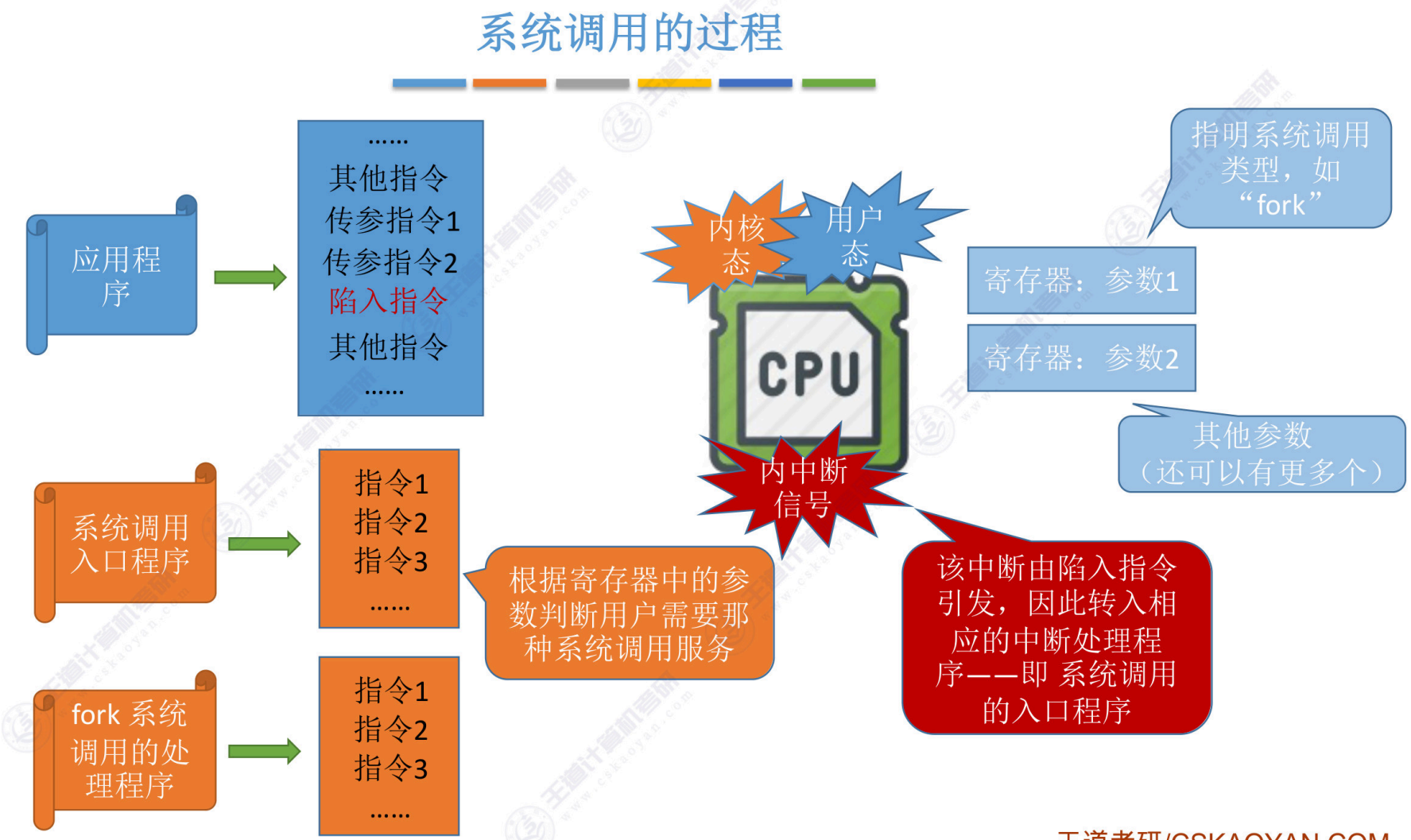
B. 仅 II、III

C. 仅 I、II、IV

D. 仅 I、III、IV

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】1.3.3 系统调用 · 原PDF第7页
王道原课件：1.3.3 系统调用




对应原题本第355页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第37页
王道2027操作系统 §1.3 选择题26原解析

**26．C**

用户可以在用户态调用操作系统的服务，但执行具体的系统调用服务程序是处于内核态的，说法I正确；设备管理属于操作系统的职能之一，包括对输入/输出设备的分配、初始化、维护等，用户程序需要通过系统调用使用操作系统的设备管理服务，说法II正确；操作系统不同，底层逻辑、实现方式均不相同，为应用程序提供的系统调用接口也不同，说法III错误；系统调用是用户在程序中调用操作系统提供的子功能，说法IV正确。

对应原题本第355页；点击此行返回题目。

# 2019–26



操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列选项中，可用于文件系统管理空闲磁盘块的数据结构是__。
I. 位图 II. 索引结点 III. 空闲磁盘块链 IV. 文件分配表（FAT）

A. 仅 I、II
B. 仅 I、III、IV
C. 仅 I、III
D. 仅 II、III、IV

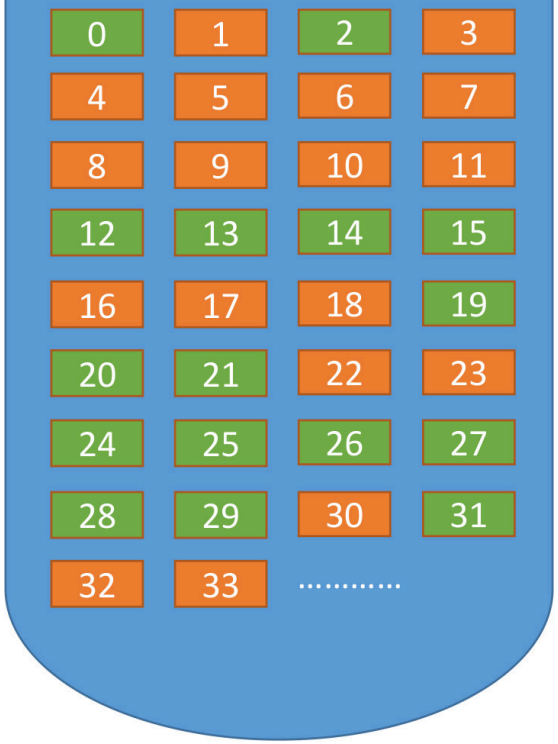
王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】4.1_6_文件存储空间管理 · 原PDF第11页
王道原课件：4.1_6_文件存储空间管理

# 存储空间管理——位示图法

(0,1) → b=16*0+1=1
(1,10) → b=16*1+10=26

b=13 → i=13/16=0, j=13%16=13
b=31 → i=31/16=1, j=31%16=15




| 字号 \ 位号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | … | | | | | | | | | | | | | |
| … | | | | | | | | | | | | | | | | |

位示图：每个二进制位对应一个盘块。在本例中，“0”代表盘块空闲，“1”代表盘块已分配。位示图一般用连续的“字”来表示，如本例中一个字的字长是16位，字中的每一位对应一个盘块。因此可以用（字号，位号）对应一个盘块号。当然有的题目中也描述为（行号，列号）

***重要重要重要：要能自己推出盘块号与（字号,位号）相互转换的公式。***

注意题目条件：盘块号、字号、位号到底是从0开始还是从1开始
如本例中盘块号、字号、位号从0开始，若n表示字长，则...

(字号, 位号)=(i, j) 的二进制位对应的 盘块号 b = ni + j

b号盘块对应的字号 i = b/n，位号 j = b%n

注：王道课本上给出的是盘块号、字号、位号都从1开始的算法。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第356页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第315页
王道2027操作系统 §4.3 选择题15原解析

**15．B**

传统文件系统管理空闲磁盘的方法包括空闲表法、空闲链表法、位示图法和成组链接法， 说法 I、III 正确。FAT 的表项与物理磁盘块一一对应，并且可以用一个特殊的数字-1 表示文件的最后一块，用-2 表示这个磁盘块是空闲的（当然也可用-3, -4 来表示），因此 FAT 不仅记录了文件中各个块的先后链接关系，还标记了空闲的磁盘块，操作系统可以通过 FAT 对文件存储空间进行管理，说法 IV 正确。索引节点是操作系统为了实现文件名与文件信息分开而设计的数据结构，存储了文件描述信息，索引节点属于文件目录管理部分的内容，说法 II 错误。

对应原题本第356页；点击此行返回题目。

# 2019-27



操作系统 · 单项选择题 · 2 分

系统采用二级反馈队列调度算法进行进程调度。就绪队列 Q1 采用时间片轮转调度算法，时间片为10ms；就绪队列 Q2 采用短进程优先调度算法；系统优先调度 Q1 队列中的进程，当 Q1 为空时系统才会调度 Q2 中的进程；新创建的进程首先进入 Q1；Q1 中的进程执行一个时间片后，若未结束，则转入 Q2。若当前 Q1、Q2 为空，系统依次创建进程 P1、P2 后即开始进程调度，P1、P2 需要的 CPU 时间分别为30ms 和 20ms，则进程 P1、P2 在系统中的平均等待时间为__。

A. 25ms
B. 20ms
C. 15ms
D. 10ms

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.2.5_2 调度算法：时间片轮转、优先级、多级反馈队列 · 原PDF第18页
王道原课件：2.2.5_2 调度算法：时间片轮转、优先级、多级反馈队列

# 多级反馈队列调度算法

多级反馈队列

- 算法思想：对其他调度算法的折中权衡
- 算法规则：
  1. 设置多级就绪队列，各级队列优先级从高到低，时间片从小到大
  2. 新进程到达时先进入第1级队列，按FCFS原则排队等待被分配时间片，若用完时间片进程还未结束，则进程进入下一级队列队尾。如果此时已经是在最下级的队列，则重新放回该队列队尾
  3. 只有第 k 级队列为空时，才会为 k+1 级队头的进程分配时间片
- 用于作业/进程调度：用于进程调度
- 是否可抢占？：抢占式的算法。在 k 级队列的进程运行过程中，若更上级的队列（1~k-1级）中进入了一个新进程，则由于新进程处于优先级更高的队列中，因此新进程会抢占处理机，原来运行的进程放回 k 级队列队尾。
- 优缺点
- 是否会导致饥饿

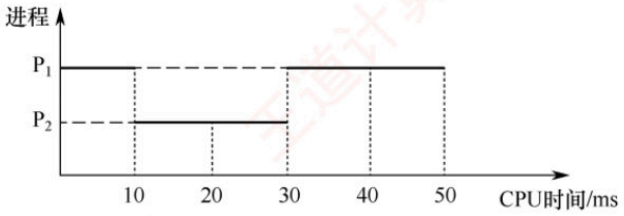
王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第357页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第104页
王道2027操作系统 §2.2 选择题48原解析

**48．C**

进程 $P_1$ 和 $P_2$ 依次创建后进入队列 $Q_1$，根据时间片调度算法的规则，进程 $P_1$ 和 $P_2$ 将依次被分配 10ms 的 CPU 时间，两个进程分别执行完一个时间片后都会被转入队列 $Q_2$，就绪队列 $Q_2$ 采用短进程优先调度算法，此时 $P_1$ 还需要 20ms 的 CPU 时间，$P_2$ 还需要 10ms 的 CPU 时间，所以 $P_2$ 会被优先调度执行，10ms 后进程 $P_2$ 执行完成，之后 $P_1$ 再调度执行，再过 20ms 后 $P_1$ 也执行完成。运行图表述如右。




进程 $P_1$、$P_2$ 的等待时间分别为图中的虚横线部分，平均等待时间= ($P_1$ 的等待时间 + $P_2$ 的等待时间)/2 = (20 + 10)/2 = 15，因此答案选 C。

# 2019–28



操作系统 · 单项选择题 · 2 分

在分段存储管理系统中，用共享段表描述所有被共享的段。若进程 P1 和 P2 共享段 S，下列叙述中，错误的是__。

A. 在物理内存中仅保存一份段 S 的内容
B. 段 S 在 P1 和 P2 中应该具有相同的段号
C. P1 和 P2 共享段 S 在共享段表中的段表项
D. P1 和 P2 都不再使用段 S 时才回收段 S 所占的内存空间

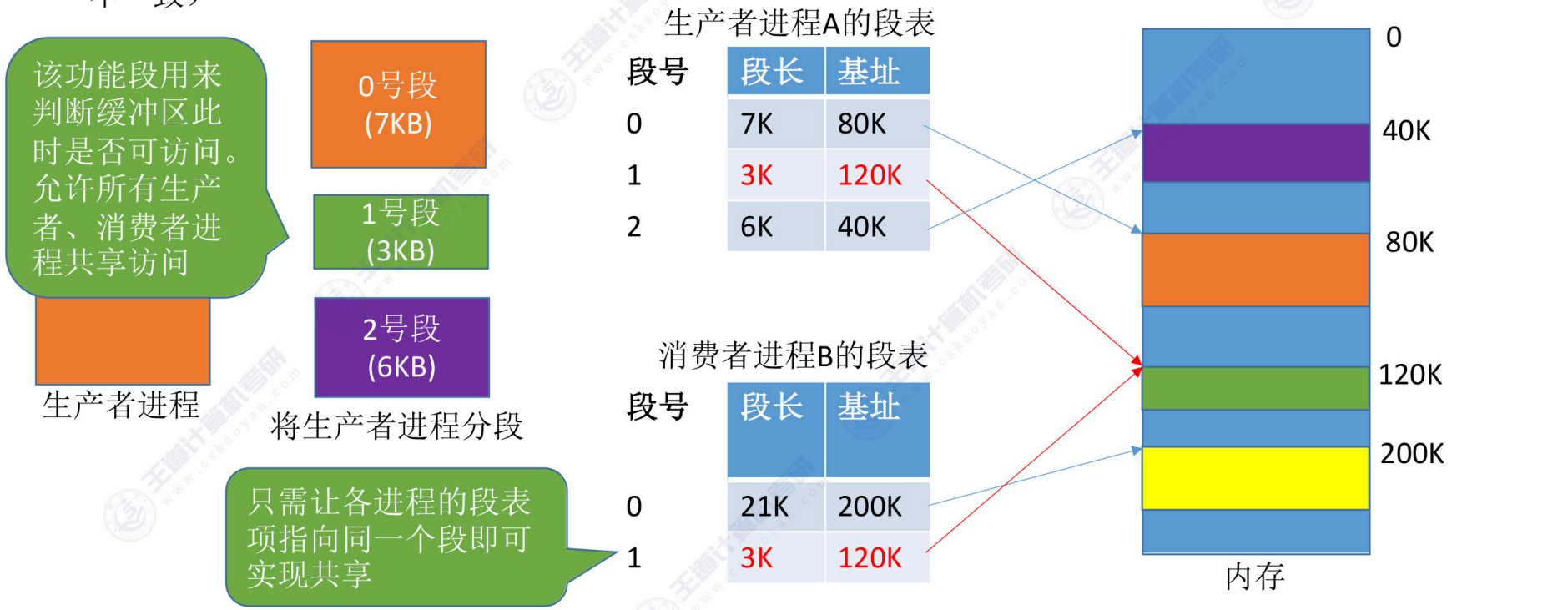
王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.1.4 基本分段存储管理方式 · 原PDF第9页
王道原课件：3.1.4 基本分段存储管理方式

# 分段、分页管理的对比

比如，有一个代码段只是简单的输出“Hello World！”

分段比分页更容易实现信息的共享和保护。
不能被修改的代码称为纯代码或可重入代码（不属于临界资源），这样的代码是可以共享的。可修改的代码是不能共享的（比如，有一个代码段中有很多变量，各进程并发地同时访问可能造成数据不一致）




王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第219页
王道2027操作系统 §3.1 选择题67原解析

**67. B**

段的共享是通过两个作业的段表中相应表项指向被共享的段的同一个物理副本来实现的，因此在内存中仅保存一份段 S 的内容，选项 A 正确。段 S 对进程 $P_1$、$P_2$ 来说，使用位置可能不同，所以在不同进程中的逻辑段号可能不同，选项 B 错误。段表项存放的是段的物理地址（包括段始址和段长度），对共享段 S 来说物理地址唯一，选项 C 正确。为了保证进程可以顺利使用段 S，段 S 必须确保在没有任何进程使用它（可在段表项中设置共享进程计数）后才能被删除，选项 D 正确。

对应原题本第358页；点击此行返回题目。

# 2019–29



操作系统 · 单项选择题 · 2 分

某系统采用 LRU 页置换算法和局部置换策略，若系统为进程 P 预分配了 4 个页框，进程 P 访问页号的序列为 0, 1, 2, 7, 0, 5, 3, 5, 0, 2, 7, 6，则进程访问上述页的过程中，产生页置换的总次数是__。

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.2.4 页面置换算法 · 原PDF第7页
王道原课件：3.2.4 页面置换算法

# 最近最久未使用置换算法（LRU）

最近最久未使用置换算法（LRU，least recently used）：每次淘汰的页面是最近最久未使用的页面
实现方法：赋予每个页面对应的页表项中，用访问字段记录该页面自上次被访问以来所经历的时间t。
当需要淘汰一个页面时，选择现有页面中 t 值最大的，即最近最久未使用的页面。

| 页号 | 内存块号 | 状态位 | 访问字段 | 修改位 | 外存地址 |
|---|---|---|---|---|---|

该算法的实现需要专门的硬件支持，虽然算法性能好，但是实现困难，开销大

例：假设系统为某进程分配了四个内存块，并考虑到有以下页面号引用串
1, 8, 1, 7, 8, 2, 7, 2, 1, 8, 3, 8, 2, 1, 3, 1, 7, 1, 3, 7

| 访问页面 | 1 | 8 | 1 | 7 | 8 | 2 | 7 | 2 | 1 | 8 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内存块1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
| 内存块2 | | 8 | | 8 | | 8 | | | | | 8 | | | | | | 7 | | | |
| 内存块3 | | | | 7 | | 7 | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | |
| 内存块4 | | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
| 缺页否 | √ | √ | | √ | | √ | | | | | √ | | | | | | √ | | | |

在手动做题时，若需要淘汰页面，可以逆向检查此时在内存中的几个页面号。在逆向扫描过程中最后一个出现的页号就是要淘汰的页面。

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第253页
王道2027操作系统 §3.2 选择题53原解析

**53．C**

最近最久未使用（LRU）算法每次执行页面置换时会换出最近最久未使用过的页面。第一次

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第254页
王道2027操作系统 §3.2 选择题53原解析

访问 5 页面时，会把最久未被使用的 1 页面换出，第一次访问 3 页面时，会把最久未访问的 2 页面换出。具体的页面置换情况如下图所示。

| 访问页面 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 7 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理块 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物理块 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 物理块 3 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 |
| 物理块 4 | | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 缺页否 | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | | | √ | √ | √ |

需要注意的是，题中问的是页置换次数，而不是缺页次数，所以前 4 次缺页未换页的情况不考虑在内，答案为 5 次，因此选择选项 C。

对应原题本第359页；点击此行返回题目。

# 2019-30



操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列关于死锁的叙述中，正确的是__。

I. 可以通过剥夺进程资源解除死锁

II. 死锁的预防方法能确保系统不发生死锁

III. 银行家算法可以判断系统是否处于死锁状态

IV. 当系统出现死锁时，必然有两个或两个以上的进程处于阻塞态

A. 仅 II、III

B. 仅 I、II、IV

C. 仅 I、II、III

D. 仅 I、III、IV

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.4.4 死锁的处理策略—死锁的检测与解除 · 原PDF第7页
王道原课件：2.4.4 死锁的处理策略—死锁的检测与解除

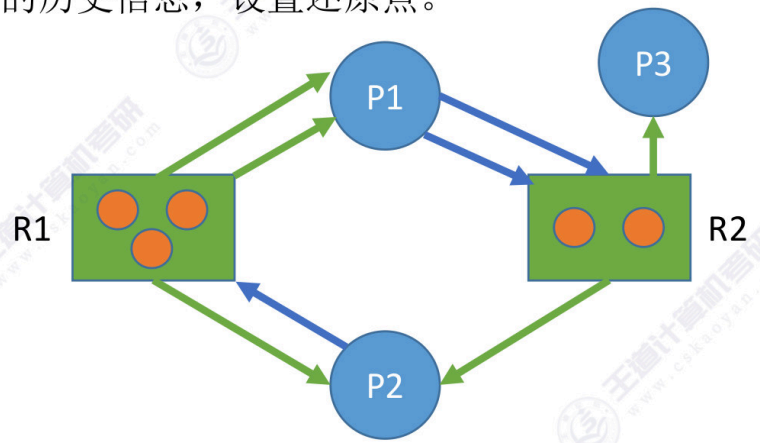
# 死锁的解除

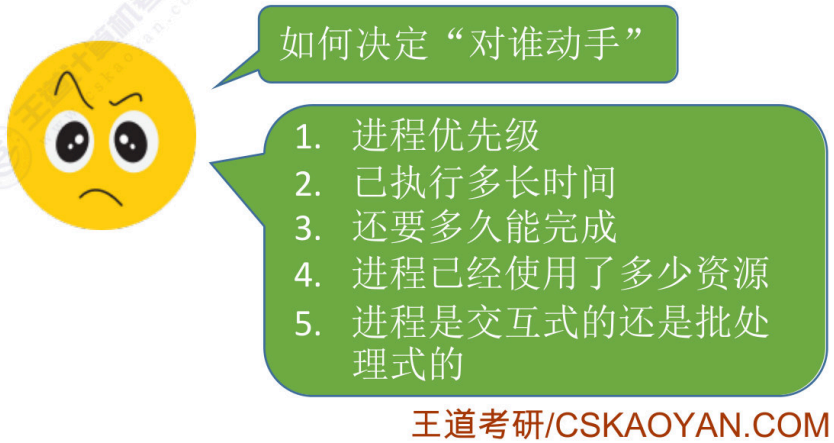
一旦检测出死锁的发生，就应该立即解除死锁。

补充：并不是系统中所有的进程都是死锁状态，用死锁检测算法化简资源分配图后，还连着边的那些进程就是死锁进程

解除死锁的主要方法有：

1. 资源剥夺法。挂起（暂时放到外存上）某些死锁进程，并抢占它的资源，将这些资源分配给其他的死锁进程。但是应防止被挂起的进程长时间得不到资源而饥饿。
2. 撤销进程法（或称终止进程法）。强制撤销部分、甚至全部死锁进程，并剥夺这些进程的资源。这种方式的优点是实现简单，但所付出的代价可能会很大。因为有些进程可能已经运行了很长时间，已经接近结束了，一旦被终止可谓功亏一篑，以后还得从头再来。
3. 进程回退法。让一个或多个死锁进程回退到足以避免死锁的地步。这就要求系统要记录进程的历史信息，设置还原点。




王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第183页
王道2027操作系统 §2.4 选择题42原解析

**42．B**

剥夺进程资源，将其分配给其他死锁进程，可以解除死锁，说法 I 正确。死锁预防是死锁处理策略（死锁预防、死锁避免、死锁检测）中最为严苛的一种策略，破坏死锁产生的 4 个必要条件之一，可以确保系统不发生死锁，说法 II 正确。银行家算法是一种死锁避免算法，用于计算动态资源分配的安全性以避免系统进入死锁状态，不能用于判断系统是否处于死锁，说法 III 错误。通过简化资源分配图可以检测系统是否为死锁状态，当系统出现死锁时，资源分配图不可完全简化，只有两个或两个以上的进程才会出现“环”而不能被简化，说法 IV 正确。

对应原题本第360页；点击此行返回题目。

# 2019–31



操作系统 · 单项选择题 · 2 分

某计算机主存按字节编址，采用二级分页存储管理，地址结构如下所示：

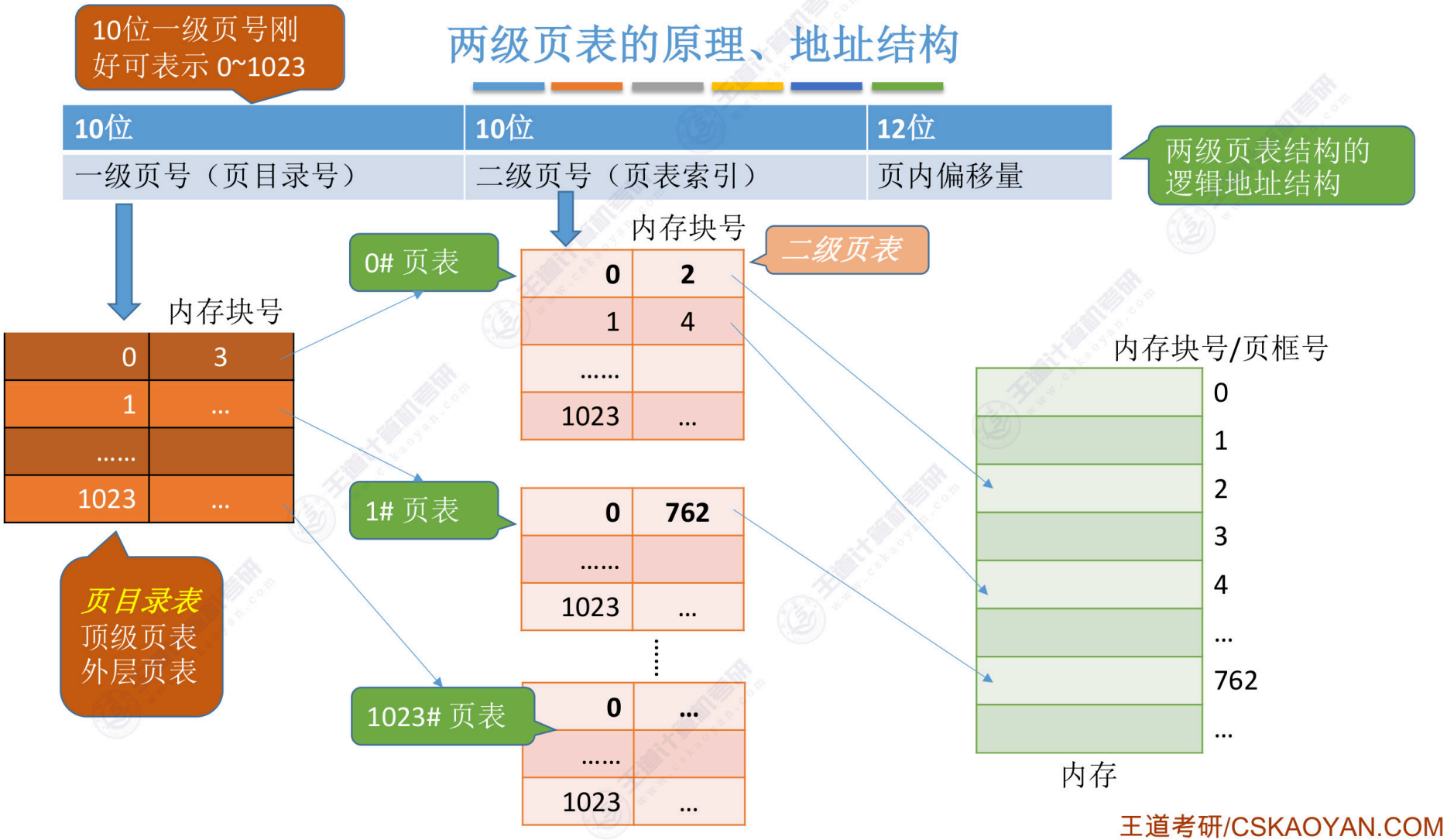
```
[页目录号（10 位） | 页号（10 位） | 页内偏移（12 位）]
```

虚拟地址 2050 1225H 对应的页目录号、页号分别是__。

A. 081H、101H
B. 081H、401H
C. 201H、101H
D. 201H、401H

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.1.3_4 两级页表 · 原PDF第7页
王道原课件：3.1.3_4 两级页表




对应原题本第361页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第219页
王道2027操作系统 §3.1 选择题68原解析

**68**. A

题中给出的是十六进制地址，首先将它转化为二进制地址，然后用二进制地址去匹配题中对应的地址结构。转换为二进制地址和地址结构的对应关系如下图所示。

前 10 位、11～20 位、21～32 位分别对应页目录号、页号和页内偏移。把页目录号、页号单独拿出，转换为十六进制时缺少的位数在高位补零，0000 1000 0001，0001 0000 0001 分别对应 081H，101H，选项 A 正确。

# 2019–32



操作系统 · 单项选择题 · 2 分

在下列动态分区分配算法中，最容易产生内存碎片的是__。

A. 首次适应算法
B. 最坏适应算法
C. 最佳适应算法
D. 循环首次适应算法

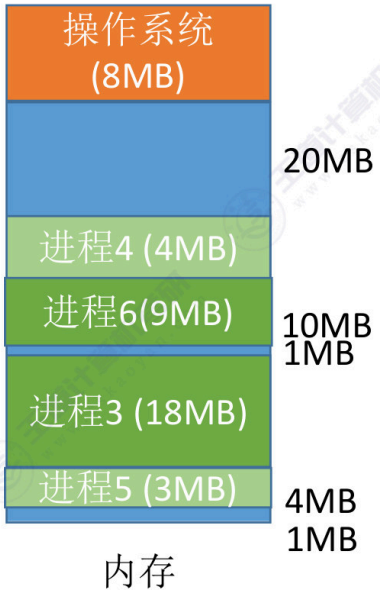
王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.1.2_2 动态分区分配算法 · 原PDF第4页
王道原课件：3.1.2_2 动态分区分配算法

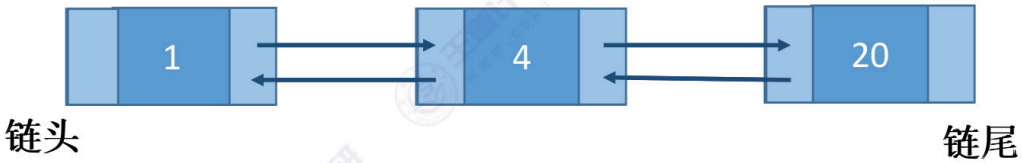
# 最佳适应算法

算法思想：由于动态分区分配是一种连续分配方式，为各进程分配的空间必须是连续的一整片区域。因此为了保证当“大进程”到来时能有连续的大片空间，可以尽可能多地留下大片的空闲区，即，优先使用更小的空闲区。

如何实现：空闲分区按容量递增次序链接。每次分配内存时顺序查找空闲分区链（或空闲分区表），找到大小能满足要求的第一个空闲分区。




| 分区号 | 分区大小（MB） | 起始地址（M） | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 60 | 空闲 |
| 2 | 10 | 32 | 空闲 |
| 3 | 20 | 8 | 空闲 |




缺点：每次都选最小的分区进行分配，会留下越来越多的、很小的、难以利用的内存块。因此这种方法会产生很多的外部碎片。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第362页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第219页
王道2027操作系统 §3.1 选择题69原解析

**69. C**

最佳适应算法总是匹配与当前大小要求最接近的空闲分区，但是大多数情况下空闲分区的大小不可能完全和当前要求的大小相等，几乎每次分配内存都会产生很小的难以利用的内存块，所以最佳适应算法最容易产生最多的内存碎片。

对应原题本第362页；点击此行返回题目。

# 2019-33



计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

OSI参考模型的第5层（自下而上）完成的主要功能是__。

A. 差错控制
B. 路由选择
C. 会话管理
D. 数据表示转换

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第40页

**35.** C

OSI 参考模型自下而上的第 5 层为会话层，主要功能是管理和协调不同主机上各种进程之间的通信（对话），即负责建立、管理和终止应用程序间的会话。

# 2019-34



计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

100BaseT快速以太网使用的导向传输介质是__。

A. 双绞线
B. 单模光纤
C. 多模光纤
D. 同轴电缆

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第123页

**45.** A

100Base-T 是一种以速率 100Mb/s 工作的快速以太网标准，且使用 UTP（非屏蔽双绞线）铜质电缆。100Base-T：100 标识传输速率为 100Mb/s；Base 标识采用基带传输；T 表示传输介质为双绞线（包括 5 类 UTP 或 1 类 STP），为 F 时表示光纤。

# 2019-35



计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

对于滑动窗口协议，若分组序号采用3比特编号，发送窗口大小为5，则接收窗口最大是_。

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第87页

**28. B**

从滑动窗口的概念来看，停止-等待协议：发送窗口大小=1，接收窗口大小=1；后退 $N$ 帧协议：发送窗口大小>1，接收窗口大小=1；选择重传协议：发送窗口大小>1，接收窗口大小>1。在选择重传协议中，还需满足：接收窗口大小≤发送窗口大小；发送窗口大小+接收窗口大小≤$2^n$。根据以上规则，采用 3 比特编号，发送窗口大小为 5，接收窗口大小≤3。

# 2019-36



计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

假设一个采用CSMA/CD协议的100Mb/s局域网，最小帧长是128B，则在一个冲突域内两个站点之间的单向传播延时最多是_。

A. 2.56μs
B. 5.12μs
C. 10.24μs
D. 20.48μs

## 王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第122页

**44．B**

有关最短帧长的题，要抓住两个公式来分析：① 发送帧的时间≥争用期的时间；② 最短帧

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第123页

长 = 数据传输速率×争用期时间。对于本题，数据传输速率为 100Mb/s，最短帧长为 128B，根据公式②可得争用期时间（往返时延）为 128B÷100Mb/s = $10.24\times10^{-6}$s，所以单向传播时延为 5.12μs。

# 2019–37



计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

若将101.200.16.0/20划分为5个子网，则可能的最小子网的可分配IP地址数是_。

A. 126
B. 254
C. 510
D. 1022

## 王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第184页

**64．B**

网络前缀为 20 位，将 101.200.16.0/20 划分为 5 个子网，为了保证有子网的可分配 IP 地址数尽可能小，即要让其他子网的可分配 IP 地址数尽可能大，不能采用平均划分的方法，而要采用变长的子网划分方法，也就是最大子网用 1 位子网号，第二大子网用 2 位子网号，以此类推。

子网 1：101.200.00010000.00000001～101.200.00010111.11111110；地址范围为 101.200.16.1/21～101.200.23.254/21；可分配的 IP 地址数为 2046 个。

子网 2：101.200.00011000.00000001～101.200.00011011.11111110；地址范围为 101.200.24.1/22～101.200.27.254/22；可分配的 IP 地址数为 1022 个。

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第185页

子网 3：101.200.00011100.00000001～101.200.00011101.11111110；地址范围为 101.200.28.1/23～101.200.29.254/23；可分配的 IP 地址数为 510 个。

子网 4：101.200.00011110.00000001～101.200.00011110.11111110；地址范围为 101.200.30.1/24～101.200.30.254/24；可分配的 IP 地址数为 254 个。

子网 5：101.200.00011111.00000001～101.200.00011111.11111110；地址范围为 101.200.31.1/24～101.200.31.254/24；可分配的 IP 地址数为 254 个。

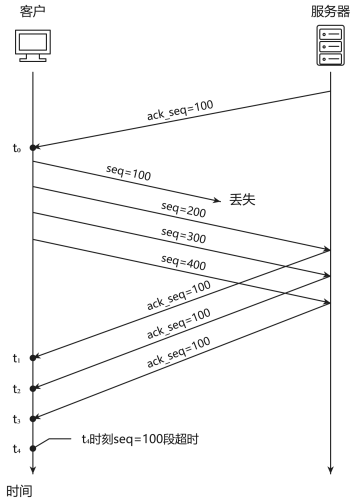
综上所述，可能的最小子网的可分配 IP 地址数是 254 个。

# 2019–38



计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

某客户通过一个 TCP 连接向服务器发送数据的部分过程如题 38 图所示。客户在 $t_0$ 时刻第一次收到确认序列号 `ack_seq=100` 的段，并发送序列号 `seq=100` 的段，但发生丢失。若 TCP 支持快速重传，则客户重新发送 `seq=100` 段的时刻是__。




题38图

A. $t_1$

B. $t_2$

C. $t_3$

D. $t_4$

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第273页

**50**. C

TCP 快速重传机制规定：当发送方收到对同一报文段的 3 个重复确认（冗余 ACK）时，立即重传丢失段。$t_0$ 时刻首次收到 ack_seq = 100 的确认段，不计入冗余；$t_1$、$t_2$、$t_3$ 连续收到三个相同的 ack_seq = 100，构成 3 个重复 ACK，因此在 $t_3$ 时刻触发快速重传，重新发送 seq = 100 的段。

对应原题本第368页；点击此行返回题目。

# 2019-39



计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

若主机甲主动发起一个与主机乙的TCP连接，甲、乙选择的初始序列号分别为2018和2046，则第三次握手TCP段的确认序列号是_。

A. 2018
B. 2019
C. 2046
D. 2047

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第273页

**51. D**

三次握手过程：甲发 SYN(seq = 2018)；乙回 SYN + ACK(seq = 2046, ack = 2019)；甲再发 ACK。

第三次握手的确认序号应为乙的初始序号加 1，即 2046 + 1 = 2047。

# 2019-40



计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

下列关于网络应用模型的叙述中，错误的是_。

A. 在P2P模型中，结点之间具有对等关系
B. 在客户/服务器（C/S）模型中，客户与客户之间可以直接通信
C. 在C/S模型中，主动发起通信的是客户，被动通信的是服务器
D. 在向多用户分发一个文件时，P2P模型通常比C/S模型所需的时间短

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第282页

**06. B**

在 P2P 模型中，每个节点的权利和义务对等，彼此可直接通信。而在 C/S 模型中，客户是服务发起方，服务器被动接受来自客户的请求，**客户之间不能直接通信**，例如 Web 应用中的两个浏览器之间不能直接通信。P2P 模型通过将文件分发任务分散到多个节点，允许用户从多个对等方并行下载，从而减轻服务器负担，在向多用户分发文件时，通常比 C/S 模型所需的时间更短。

# 2019-41



数据结构　综合应用题 · 13 分

设线性表 $L=(a_1,a_2,a_3,\ldots,a_{n-2},a_{n-1},a_n)$ 采用带头结点的单链表保存，链表中的结点定义如下：

```
typedef struct node {
    int data;
    struct node *next;
} NODE;
```

请设计一个空间复杂度为 $O(1)$ 且时间上尽可能高效的算法，重新排列 $L$ 中的各结点，得到线性表 $L'=(a_1,a_n,a_2,a_{n-1},a_3,a_{n-2},\ldots)$。要求：

1）给出算法的基本设计思想。
2）根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。
3）说明所设计算法的时间复杂度。

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第45页
王道2027数据结构 · 单链表插入与删除 · PDF p45

```
        p=p->next;
    return  p;                    //找到后返回该结点指针，否则返回 NULL
}
```

按值查找操作的时间复杂度为 $O(n)$。

**5．插入结点操作**

考点追踪 ▶ 单链表插入操作的过程（2016、2024）

将值为 e 的新结点插入到第 i 个位置（成为新的第 i 个数据结点）。先检查 i 的合法性，然后找到第 i-1 个结点（前驱），再在其后插入新结点。假设找到的第 i-1 个结点为*p，然后令新结点*s 的 next 指向*p 的后继，再令*p 的 next 指向*s，如图 2.5 所示。

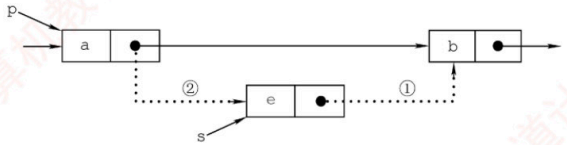



图 2.5　单链表的插入操作

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第45页（续）
王道2027数据结构 · 单链表插入与删除 · PDF p45

```
bool ListInsert(LinkList &L,int i,ElemType e){
    LNode *p=L;                   //p 指向当前扫描结点
    int j=0;                      //j 记录当前位序，头结点为第 0 个结点
    while(p!=NULL&&j<i-1){        //循环找到第 i-1 个结点
        p=p->next;
        j++;
    }
    if(p==NULL)                   //i 值不合法
        return  false;
    LNode *s=(LNode*)malloc(sizeof(LNode));
    s->data=e;
    s->next=p->next;              //图 2.5 中操作步骤①
    p->next=s;                    //图 2.5 中操作步骤②
    return  true;
}
```

**步骤①和②的顺序不可颠倒**。若先执行 p->next=s，则原后继地址丢失，导致 s->next=p->next 实际变为 s->next=s，形成自环。该操作的时间复杂度为 $O(n)$，主要开销在于查找前驱结点。若已知某结点指针，则在其后插入新结点的时间复杂度为 $O(1)$。注意，当插入位置 i=1 时，不带头结点的单链表需要更新头指针 L 指向新首结点，而带头结点的则无须特殊处理。

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第45页（续）
王道2027数据结构 · 单链表插入与删除 · PDF p45

**扩展：对某个结点进行前插操作。**

前插操作是指在某结点前插入一个新结点，与后插操作相反。任何前插操作均可转化为后插操作：只需从头结点开始顺序查找其前驱，时间复杂度为 $O(n)$。若对给定结点进行前插，则还可采用另一种技巧（适用于数据可复制的情况）：将新结点*s 插入目标结点*p 之后，再交换*p 与*s 的数据域。这种技巧逻辑上等效于前插，且时间复杂度为 $O(1)$。主要代码片段如下：

```
s->next=p->next;                    //修改指针域，不能颠倒
p->next=s;
temp=p->data;                       //交换数据域部分
p->data=s->data;
s->data=temp;
```

**6．删除结点操作**

删除单链表的第 i 个数据结点。先检查 i 的合法性，然后找到第 i－1 个结点（前驱），再删

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第73页
王道2027数据结构 §2.3 综合题20原解析

**20．【解答】**

1）算法的基本设计思想：

先观察 $L=(a_1,a_2,a_3,\cdots,a_{n-2},a_{n-1},a_n)$ 和 $L'=(a_1,a_n,a_2,a_{n-1},a_3,a_{n-2},\cdots)$，发现 $L'$ 是由$L$摘取第一个元素，再摘取倒数第一个元素……依次合并而成的。为了方便链表后半段取元素，需要先将$L$后半段原地逆置［题目要求空间复杂度为$O(1)$，不能借助栈］，否则每取最后一个结点都需要遍历一次链表。① 先找出链表$L$的中间结点，为此设置两个指针p和q，指针p每次走一步，指针q每次走两步，当指针q到达链尾时，指针p正好在链表的中间结点；② 然后将$L$的后半段结点原地逆置。③ 从单链表前后两段中依次各取一个结点，按要求重排。

2）算法实现如下：

```
void change_list(NODE*h){
    NODE *p,*q,*r,*s;
    p=q=h;
    while(q->next!=NULL){                   //寻找中间结点
        p=p->next;                          //p 走一步
        q=q->next;
        if(q->next!=NULL) q=q->next;        //q 走两步
    }
    q=p->next;          //p 所指结点为中间结点，q 为后半段链表的首结点
    p->next=NULL;
    while(q!=NULL){     //将链表后半段逆置
        r=q->next;
        q->next=p->next;
        p->next=q;
        q=r;
    }
    s=h->next;          //s 指向前半段的第一个数据结点，即插入点
    q=p->next;          //q 指向后半段的第一个数据结点
    p->next=NULL;
    while(q!=NULL){     //将链表后半段的结点插入到指定位置
```

对应原题本第371页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第74页
王道2027数据结构 §2.3 综合题20原解析

```
            r=q->next;          //r 指向后半段的下一个结点
            q->next=s->next; //将 q 所指结点插入到 s 所指结点之后
            s->next=q;
            s=q->next;          //s 指向前半段的下一个插入点
            q=r;
        }
    }
```

3）第一步找中间结点的时间复杂度为 $O(n)$，第二步逆置的时间复杂度为 $O(n)$，第三步合并链表的时间复杂度为 $O(n)$，所以该算法的时间复杂度为 $O(n)$。

# 2019-42



数据结构 · 综合应用题 · 10 分

请设计一个队列，要求满足：①初始时队列为空；②入队时，允许增加队列占用空间；③出队后，出队元素所占用的空间可重复使用，即整个队列所占用的空间只增不减；④入队操作和出队操作的时间复杂度始终保持为 O(1)。请回答下列问题：

(1) 该队列是应选择链式存储结构，还是应选择顺序存储结构?

(2) 画出队列的初始状态，并给出判断队空和队满的条件。

(3) 画出第一个元素入队后的队列状态。

(4) 给出入队操作和出队操作的基本过程。

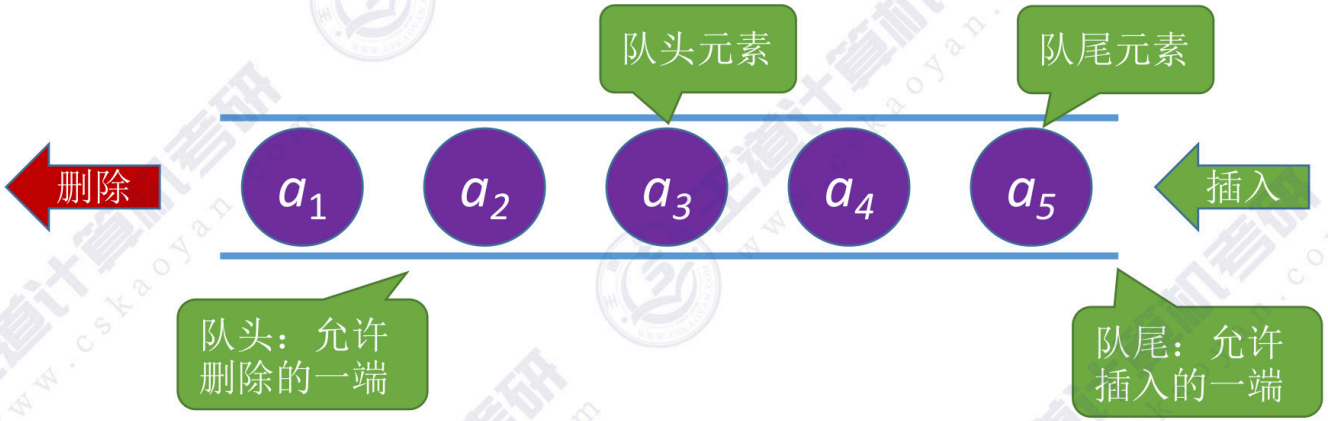
王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.2.1_队列的基本概念 · 原PDF第5页
原课件 3.2.1_队列的基本概念 · PDF p5

# 队列的定义

队列（Queue）是只允许在一端进行插入，在另一端删除的线性表

重要术语：队头、队尾、空队列




队列的特点：先进先出
First In First Out（FIFO）

王道考研/CSKAOYAN.COM

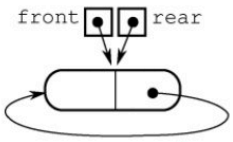
【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第101页
王道2027数据结构 §3.2 综合题4原解析

**04.【解答】**

1）顺序存储无法满足要求②的队列占用空间随着入队操作而增加。根据要求来分析：要求①容易满足；链式存储方便开辟新空间，要求②容易满足；对于要求③，出队后的结点并不真正释放，用队首指针指向新的队头结点，新元素入队时，有空余结点则无须开辟新空间，赋值到队尾后的第一个空结点即可，然后用队尾指针指向新的队尾结点，这就需要设计成一个首尾相接的循环单链表，类似于循环队列的思想。设置队头、队尾指针后，链式队列的入队操作和出队操作的时间复杂度均为 $O(1)$，要求④可以满足。

因此，采用链式存储结构（两段式单向循环链表），队首指针为 front，队尾指针为 rear。

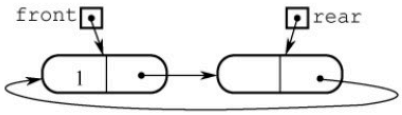
2）该循环链式队列的实现可以参考循环队列，不同之处在于循环链式队列可以方便地增加空间，出队的结点可以循环利用，入队时空间不够也可以动态增加。同样，循环链式队列也要区分队满和队空的情况，这里参考循环队列牺牲一个单元来判断。初始时，创建只有一个空结点的循环单链表，头指针 front 和尾指针 rear 均指向空结点，如右图所示。




队空的判定条件：front==rear。

队满的判定条件：front==rear->next。

3）插入第一个元素后的状态如下图所示。




4）操作的基本过程如下：

| 入队操作： |
| --- |
| 若（front==rear->next）　　//队满<br>　　则在rear后面插入一个新的空闲结点；<br>入队元素保存到rear所指结点中；rear=rear->next；返回。 |
| **出队操作：** |
| 若（front==rear）　　//队空<br>　　则出队失败，返回；<br>取front所指结点中的元素e；front=front->next；返回e。 |

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第102页
王道2027数据结构 §3.2 综合题4原解析

# 2019-43



操作系统　综合应用题 · 8 分

有 n（n≥3）位哲学家围坐在一张圆桌边，每位哲学家交替地就餐和思考。在圆桌中心有 m（m≥1）个碗，每两位哲学家之间有一根筷子。每位哲学家必须取到一个碗和两侧的筷子后，才能就餐，进餐完毕，将碗和筷子放回原位，并继续思考。为使尽可能多的哲学家同时就餐，且防止出现死锁现象，请使用信号量的 P、V 操作 [wait()、signal()操作] 描述上述过程中的互斥与同步，并说明所用信号量及初值的含义。

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.3.5_3 哲学家进餐问题 · 原PDF第5页
王道原课件：2.3.5_3 哲学家进餐问题

# 如何实现

一张圆桌上坐着5名哲学家，每两个哲学家之间的桌上摆一根筷子，桌子的中间是一碗米饭。哲学家们倾注毕生的精力用于思考和进餐，哲学家在思考时，并不影响他人。只有当哲学家饥饿时，才试图拿起左、右两根筷子（一根一根地拿起）。如果筷子已在他人手上，则需等待。饥饿的哲学家只有同时拿起两根筷子才可以开始进餐，当进餐完毕后，放下筷子继续思考。

思考并尝试用代码实现这两种方案...

如何防止死锁的发生呢？

①可以对哲学家进程施加一些限制条件，比如最多允许四个哲学家同时进餐。这样可以保证至少有一个哲学家是可以拿到左右两只筷子的

②要求奇数号哲学家先拿左边的筷子，然后再拿右边的筷子，而偶数号哲学家刚好相反。用这种方法可以保证如果相邻的两个奇偶号哲学家都想吃饭，那么只会有其中一个可以拿起第一只筷子，另一个会直接阻塞。这就避免了占有一支后再等待另一只的情况。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第373页；点击此行返回题目。

【对应知识】2.3.4_1 信号量机制 · 原PDF第7页
王道原课件：2.3.4_1 信号量机制

# 信号量机制——记录型信号量

```
/*记录型信号量的定义*/
typedef struct {
  int value;              //剩余资源数
  Struct process *L;      //等待队列
} semaphore;

/*某进程需要使用资源时，通过 wait 原语申请*/
void wait (semaphore S) {
  S.value--;
  if (S.value < 0 ) {
    block (S.L);
  }
}

/*进程使用完资源后，通过 signal 原语释放*/
void signal (semaphore S) {
  s.value++;
  if (S.value <= 0) {
    wakeup(S.L);
  }
}
```

在考研题目中 wait(S)、signal(S) 也可以记为 P(S)、V(S)，这对原语可用于实现系统资源的“申请”和“释放”。

S.value 的初值表示系统中某种资源的数目。

对信号量 S 的一次 P 操作意味着进程请求一个单位的该类资源，因此需要执行 S.value--，表示资源数减1，当 S.value < 0 时表示该类资源已分配完毕，因此进程应调用 block 原语进行自我阻塞（当前运行的进程从运行态→阻塞态），主动放弃处理机，并插入该类资源的等待队列 S.L 中。可见，该机制遵循了“让权等待”原则，不会出现“忙等”现象。

对信号量 S 的一次 V 操作意味着进程释放一个单位的该类资源，因此需要执行 S.value++，表示资源数加1，若加1后仍是 S.value <= 0，表示依然有进程在等待该类资源，因此应调用 wakeup 原语唤醒等待队列中的第一个进程（被唤醒进程从阻塞态→就绪态）。

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第158页
王道2027操作系统 §2.3 综合题23原解析

**23.【解答】**

回顾传统的哲学家问题，假设餐桌上有 $n$ 名哲学家、$n$ 根筷子，那么可以用这种方法避免死锁（本书考点讲解中提供了这一思路）：限制至多允许 $n-1$ 名哲学家同时“抢”筷子，那么至少会有 1 名哲学家可以获得两根筷子并顺利进餐，于是不可能发生死锁的情况。

本题可以用碗这个限制资源来避免死锁：当碗的数量 $m$ 小于哲学家的数量 $n$ 时，可以直接让碗的资源量等于 $m$，确保不会出现所有哲学家都拿一侧筷子而无限等待另一侧筷子进而造成死锁的情况；当碗的数量 $m$ 大于或等于哲学家的数量 $n$ 时，为了让碗起到同样的限制效果，我们让碗的资源量等于 $n-1$，这样就能保证最多只有 $n-1$ 名哲学家同时进餐，所以得到碗的资源量为 $\min\{n-1, m\}$。在进行 PV 操作时，碗的资源量起限制哲学家取筷子的作用，所以需要先对碗的资源量进行 P 操作。具体过程如下：

```
//信号量
semaphore bowl;                 //用于协调哲学家对碗的使用
semaphore chopsticks[n];        //用于协调哲学家对筷子的使用
for(int i=0;i<n;i++)
   chopsticks[i]=1;             //设置两名哲学家之间筷子的数量
bowl=min(n-1,m);                //bowl≤n-1，确保不死锁

coBegin
while(TRUE){                    //哲学家 i 的程序
   思考;
   P(bowl);                     //取碗
   P(chopsticks[i]);            //取左边筷子
   P(chopsticks[(i+1)%n]);      //取右边筷子
   就餐;
   V(chopsticks[i]);
   V(chopsticks[(i+1)%n]);
```

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第159页
王道2027操作系统 §2.3 综合题23原解析

```
   V(bowl);
}
coEnd
```

对应原题本第373页；点击此行返回题目。

# 2019-44



操作系统　综合应用题 · 7 分

某计算机系统中的磁盘有 300 个柱面，每个柱面有 10 个磁道，每个磁道有 200 个扇区，扇区大小为 512B。文件系统的每个簇包含 2 个扇区。请回答下列问题：

(1) 磁盘的容量是多少?

(2) 假设磁头在 85 号柱面上，此时有 4 个磁盘访问请求，簇号分别为 100 260、60 005、101 660 和 110 560。若采用最短寻道时间优先（SSTF）调度算法，则系统访问簇的先后次序是什么?

(3) 第 100 530 簇在磁盘上的物理地址是什么？将簇号转换成磁盘物理地址的过程是由 I/O 系统的什么程序完成的?

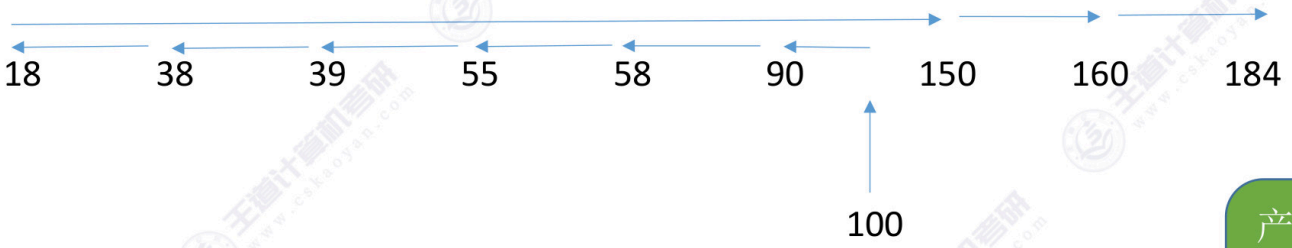
王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.3_2_磁盘调度算法 · 原PDF第9页
王道原课件：5.3_2_磁盘调度算法

# 最短寻找时间优先（SSTF）

SSTF 算法会优先处理的磁道是与当前磁头最近的磁道。可以保证每次的寻道时间最短，但是并不能保证总的寻道时间最短。（其实就是贪心算法的思想，只是选择眼前最优，但是总体未必最优）

假设磁头的初始位置是100号磁道，有多个进程先后陆续地请求访问 55、58、39、18、90、160、150、38、184 号磁道




磁头总共移动了 (100-18) + (184-18) = 248 个磁道
响应一个请求平均需要移动 248/9 = 27.5 个磁道（平均寻找长度）
优点：性能较好，平均寻道时间短
缺点：可能产生“饥饿”现象
Eg：本例中，如果在处理18号磁道的访问请求时又来了一个38号磁道的访问请求，处理38号磁道的访问请求时又来了一个18号磁道的访问请求。如果有源源不断的 18号、38号磁道的访问请求到来的话，150、160、184 号磁道的访问请求就永远得不到满足，从而产生“饥饿”现象。

产生饥饿的原因在于：磁头在一个小区域内来回来去地移动

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第374页；点击此行返回题目。

【对应知识】5.1_4_IO软件层次结构 · 原PDF第16页
王道原课件：5.1_4_IO软件层次结构

## 设备驱动程序

逻辑设备表（LUT）

| 逻辑设备名 | 物理设备名 | 驱动程序入口地址 |
|---|---|---|
| /dev/打印机1 | 3 | 1024 |
| /dev/打印机2 | 5 | 2046 |
| … | … | … |

主要负责对硬件设备的具体控制，将上层发出的一系列命令（如read/write）转化成特定设备“能听得懂”的一系列操作。包括设置设备寄存器；检查设备状态等

不同的I/O设备有不同的硬件特性，具体细节只有设备的厂家才知道。因此厂家需要根据设备的硬件特性设计并提供相应的驱动程序。

注：驱动程序一般会以一个独立进程的方式存在。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第374页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第370页
王道2027操作系统 §5.3 综合题7原解析

**07.【解答】**

1）磁盘容量 = 磁盘的柱面数×每个柱面的磁道数×每个磁道的扇区数×每个扇区的大小
$=(300\times10\times200\times512/1024)\ \text{KB}=3\times10^5\text{KB}$。

2）磁头在 85 号柱面上，对 SSTF 算法而言，总是访问当前柱面距离最近的地址。注意每个簇包含 2 个扇区，通过计算得到，85 号柱面对应的簇号为 85000～85999。通过比较得出，系统最先访问离 85000～85999 最近的 100260，随后访问离 100260 最近的 101660，然后访问 110560，最后访问 60005。顺序为 100260，101660，110560，60005。

3）第 100530 簇在磁盘上的物理地址由其所在的柱面号、磁头号、扇区号构成。
柱面号 = ⌊簇号/每个柱面的簇数⌋ = ⌊100530/(10×200/2)⌋ = 100。
磁头号 = ⌊(簇号%每个柱面的簇数)/每个磁道的簇数⌋ = ⌊530/(200/2)⌋ = 5。
扇区号 = 扇区地址%每个磁道的扇区数 = (530×2)%200 = 60。
将簇号转换成磁盘物理地址的过程由磁盘驱动程序完成。

对应原题本第374页；点击此行返回题目。

# 2019-45



组成原理 · 综合应用题 · 16 分

已知 f(n) = n! = n×(n-1)×(n-2)×…×2×1，计算 f(n) 的 C 语言函数 f1 的源程序（阴影部分）及其在 32 位计算机 M 上的部分机器级代码如下：
其中，机器级代码行包括行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令，计算机M按字节编址，int型数据占32位。请回答下列问题：

```
   int f1(int n){
 1 00401000  55            push ebp
   ...       ...           ...
   if(n>1)
11 00401018  83 7D 08 01    cmp dword ptr [ebp+8],1
12 0040101C  7E 17          jle f1+35h (00401035)
   return n*f1(n-1);
13 0040101E  8B 45 08       mov eax,dword ptr [ebp+8]
14 00401021  83 E8 01       sub eax,1
15 00401024  50             push eax
16 00401025  E8 D6 FF FF FF call f1 (00401000)
   ...       ...           ...
19 00401030  0F AF C1       imul eax,ecx
20 00401033  EB 05          jmp f1+3Ah (0040103a)
   else return 1;
21 00401035  B8 01 00 00 00 mov eax,1
   }
   ...       ...           ...
26 00401040  3B EC          cmp ebp,esp
   ...       ...           ...
30 0040104A  C3             ret
```

（1）计算 f(10) 需要调用函数 f1 多少次？执行哪条指令会递归调用 f1?

（2）上述代码中，哪条指令是条件转移指令？哪几条指令一定会使程序跳转执行?

（3）根据第 16 行的 call 指令，第 17 行指令的虚拟地址应是多少？已知第 16 行的 call 指令采用相对寻址方式，该指令中的偏移量应是多少（给出计算过程）？已知第 16 行的 call 指令的后 4 字节为偏移量，M 是采用大端方式还是采用小端方式?

（4）f(13) = 6227020800，但 f1(13) 的返回值为 1932053504，为什么两者不相等？要使 f1(13) 能返回正确的结果，应如何修改 f1 的源程序?

（5）第 19 行的 imul 指令（带符号整数乘）的功能是 R[eax]←R[eax]×R[ecx]，当乘法器输出的高、低 32 位乘积之间满足什么条件时，溢出标志 OF=1? 要使 CPU 在发生溢出时转异常处理，编译器应在 imul 指令后应加一条什么指令?

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第200页
王道教材 §4.3 综合题02 完整原解析

**02.** 【解答】

1）计算 $f(10)$需要调用函数 f1 共 10 次，执行第 16 行的 call 指令会递归调用 f1。

2）第 12 行的 jle 指令是条件转移指令，其含义为小于或等于时转移，本行代码的意义为：当 $n \leqslant 1$ 时，转移至地址 0040 1035H。第 16 行的 call 指令为函数调用指令，第 20 行的 jmp 指令为无条件转移指令，第 30 行的 ret 指令为子程序的返回指令，这三条指令一定会使

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第201页
王道教材 §4.3 综合题02 完整原解析

程序转移执行。

3）在计算机 M 上按字节编址，第 16 行的 call 指令的虚拟地址为 0040 1025H，长度为 5 字节，因此第 17 行的指令的虚拟地址为 0040 1025H + 5 = 0040 102AH。第 16 行的 call 指令采用相对寻址方式，即目标地址 =(PC)+ 偏移量，call 指令的目标地址为 0040 1000H，所以偏移量 =目标地址 − (PC) = 0040 1000H − 0040 102AH = FFFF FFD6H。根据第 16 行的 call 指令的偏移量字段为 D6 FF FF FF，可以确定 M 采用小端方式。

4）因为 $f(13)$ = 6227020800，其结果超出了 32 位 int 型数据可表示的最大范围，因此 $f(13)$ 的返回值是一个发生了溢出的错误结果。为使 f1(13)能返回正确结果，可将函数 f1 的返回值类型改为 double（或 long long，或 long double，或 float）类型。

5）若乘积的高 33 位不全为 0 或不全为 1，则 OF = 1。编译器应在 imul 指令后加一条“溢出自陷指令”，使得 CPU 自动查询溢出标志 OF，当 OF = 1 时调出“溢出异常处理程序”。

对应原题本第375页；点击此行返回题目。

# 2019-46



组成原理　综合应用题 · 7 分

## 补充条件（来源：2019 年第 45 题）

已知 f(n) = n! = n×(n-1)×(n-2)×…×2×1，计算 f(n) 的 C 语言函数 f1 的源程序（阴影部分）及其在 32 位计算机 M 上的部分机器级代码如下：
其中，机器级代码行包括行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令，计算机M按字节编址，int型数据占32位。

```
   int f1(int n){
 1  00401000   55              push ebp
    ...        ...             ...
   if(n>1)
11  00401018   83 7D 08 01      cmp dword ptr [ebp+8],1
12  0040101C   7E 17            jle f1+35h (00401035)
   return n*f1(n-1);
13  0040101E   8B 45 08         mov eax,dword ptr [ebp+8]
14  00401021   83 E8 01         sub eax,1
15  00401024   50               push eax
16  00401025   E8 D6 FF FF FF   call f1 (00401000)
    ...        ...             ...
19  00401030   0F AF C1         imul eax,ecx
20  00401033   EB 05            jmp f1+3Ah (0040103a)
   else return 1;
21  00401035   B8 01 00 00 00   mov eax,1
   }
    ...        ...             ...
26  00401040   3B EC            cmp ebp,esp
    ...        ...             ...
30  0040104A   C3               ret
```

## 本题题干

对于题45，若计算机M的主存地址为32位，采用分页存储管理方式，页大小为4KB，则第1行的 push 指令和第30行的 ret 指令是否在同一页中（说明理由）？若指令Cache有64行，采用4路组相联映射方式，主存块大小为64B，则32位主存地址中，哪几位表示块内地址？哪几位表示Cache组号？哪几位表示标记（tag）信息？读取第16行的call指令时，只可能在指令Cache的哪一组中命中（说明理由）？

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第201页
王道教材 §4.3 综合题03 完整原解析

**03.【解答】**

因为页大小为 4KB，所以虚拟地址的高 20 位为虚拟页号。第 1 行的 push 指令和第 30 行的 ret 指令的虚拟地址的高 20 位都是 00401H，因此两条指令在同一页中。

指令 Cache 有 64 块，采用 4 路组相联映射方式，因此指令 Cache 共有 64/4 =16 组，Cache 组号共 4 位。主存块大小为 64B，因此块内地址为低 6 位。综上所述，在 32 位主存地址中，低 6 位为块内地址，中间 4 位为组号，高 22 位为标记。

因为页大小为 4KB，所以虚拟地址和物理地址的最低 12 位完全相同，因此 call 指令虚拟地址 0040 1025H 中的 025H = 0000 0010 0101B 为物理地址的低 12 位，对应的 7～10 位为组号，因此对应的 Cache 组号为 0。

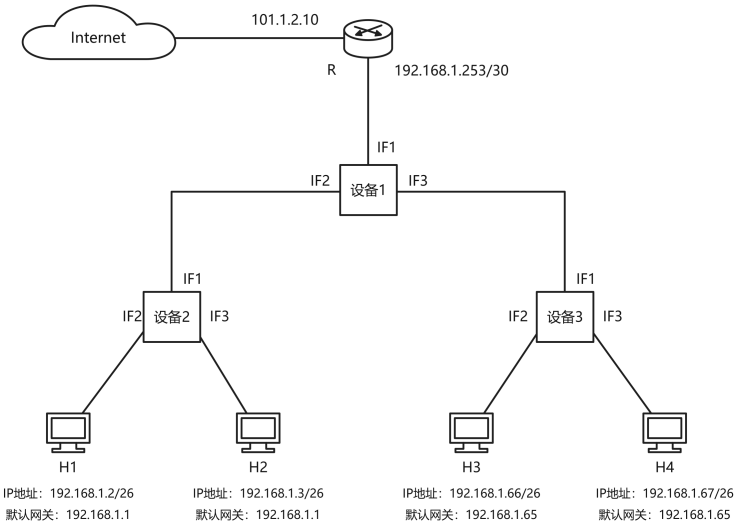
对应原题本第376页；点击此行返回题目。

# 2019–47



计算机网络　综合应用题 · 9 分

某网络拓扑如题47图所示，其中 R 为路由器，主机 H1～H4 的 IP 地址配置以及 R 的各接口 IP 地址配置如图中所示。现有若干以太网交换机（无 VLAN 功能）和路由器两类网络互连设备可供选择。




请回答下列问题：

（1）设备 1、设备 2和设备 3 分别应选择什么类型的网络设备?

（2）设备 1、设备 2和设备 3 中，哪几个设备的接口需要配置 IP 地址？为对应的接口配置正确的 IP 地址。

（3）为确保主机 H1～H4 能够访问 Internet，R 需要提供什么服务?

（4）若主机 H3 发送一个目的地址为 192.168.1.127 的 IP 数据报，网络中哪几个主机会接收该数据报?

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第234页

**03. 【解答】**

1）以太网交换机（无 VLAN 功能）连接的若干 LAN 仍然是一个网络（同一个广播域），路由器可以连接不同的 LAN、不同的 WAN 或把 WAN 和 LAN 互连起来，隔离了广播域。IP 地址 192.168.1.2/26 与 192.168.1.3/26 的网络前缀均为 192.168.1.0，视为 LAN1。IP 地址 192.168.1.66/26 与 192.168.1.67/26 的网络前缀均为 192.168.1.64，视为 LAN2。所以设备 1 为路由器，设备 2、3 为以太网交换机。

2）设备 1 为路由器，其接口应配置 IP 地址。IF1 接口与路由器 R 相连，其相连接口的 IP 地址为 192.168.1.253/30，253 的二进制表示形式为 11111101，因此 IF1 接口的网络前缀也应为 192.168.1.111111，已分配 192.168.1.253，去除全 0 和全 1，IF1 接口的 IP 地址应为 192.168.1.254。LAN1 的默认网关为 192.168.1.1，LAN2 的默认网关为 192.168.1.65，网关的 IP 地址是具有路由功能的设备的 IP 地址，通常默认网关地址就是路由器中的 LAN 端口地址，设备 1 的 IF2、IF3 接口的 IP 地址分别设置为 192.168.1.1 和 192.168.1.65。

3）私有地址段：C 类 192.168.0.0～192.168.255.255，即 H1～H4 均为私有 IP 地址，若要能够访问 Internet，R 需要提供 NAT 服务，即网络地址转换服务。

4）主机 H3 发送一个目的地址为 192.168.1.127 的 IP 数据报，主机号全为 1，为本网络的广播地址，因为路由器可以隔离广播域，所以只有主机 H4 会接收到数据报。

对应原题本第377页；点击此行返回题目。